



《计算机科学导论》课程

数据可视化

上海交通大学计算机科学导论课程组



致谢：本课件由卢君苇@CS2017M.SJTU编写，陈为（浙大）和范举（人大）提出修改意见，刘雨桐@CS2017D.SJTU修缮排版，高晓涵和孔令和终校定稿。

COVID-19 BREAK OUT

CHINA WUHAN

目 录

534547657568
675756756756
7867876889
7878678789789
87798797
7867886976
78979878978

01

可视化概述

02

可视化类型

03

可视化技术

01. 可视化概述：疫情之下的数据表达

新冠状病毒肺炎肆虐全球，截止到2022年4月25日

- 国内累计确诊**586,368**例，死亡**14,830**例
- 国外累计确诊**507,839,695**例，死亡**6,227,672**例

患病年龄分布 —— 直方图

病患总数排名 —— 柱状图

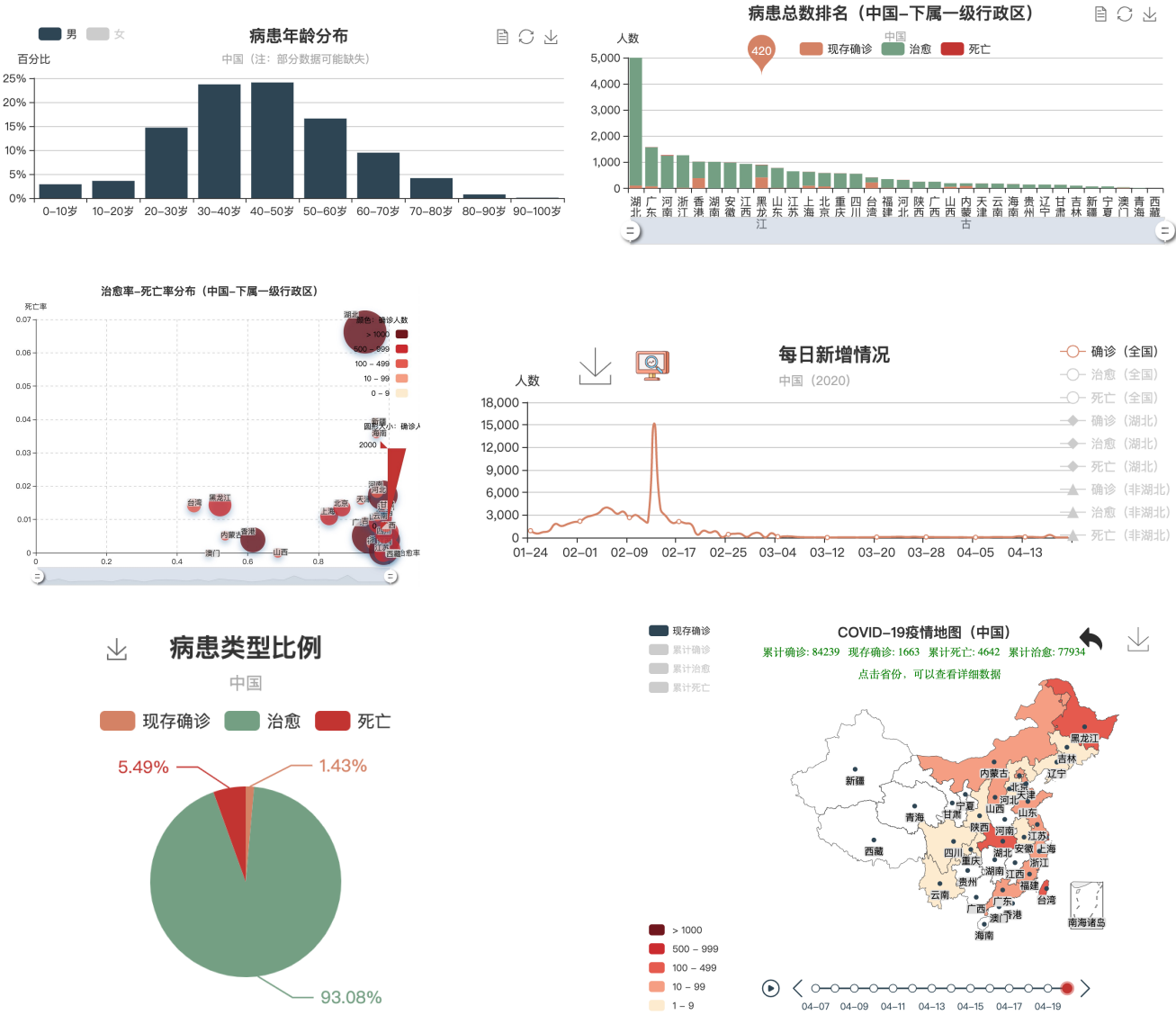
治愈率-死亡率分布 —— 气泡图

每日新增情况 —— 折线图

患病类型比例 —— 饼图

COVID-19 疫情地图 —— 地图

.....



疫情数据的多种表达方式 [32]

数据可视化 (Data Visualization) 定义

维基百科定义：

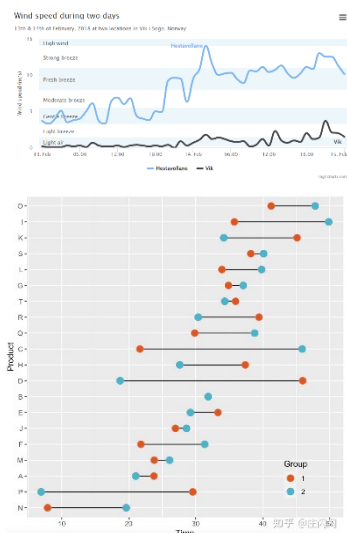
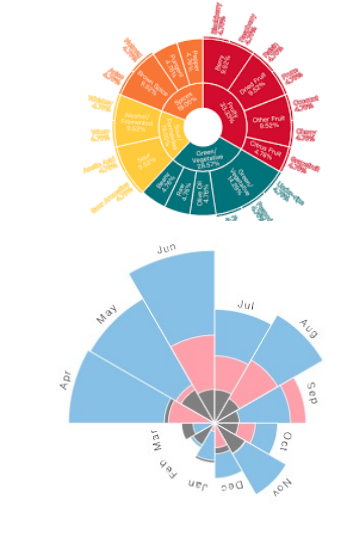
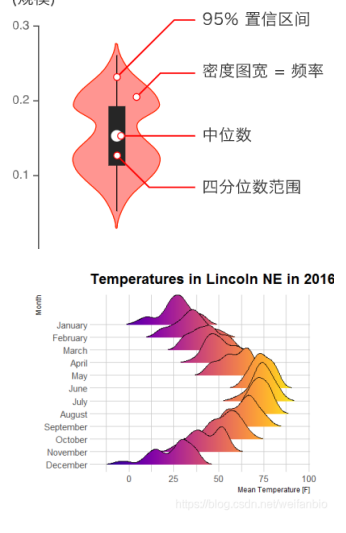
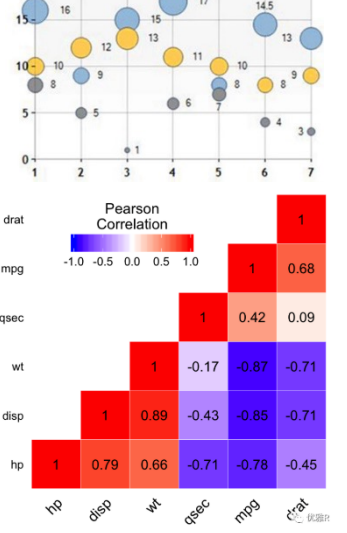
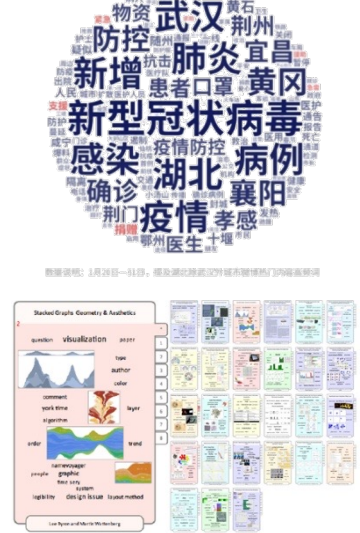
- 数据可视化旨在借助于图形化手段，清晰有效地传达与沟通信息

为什么需要可视化？

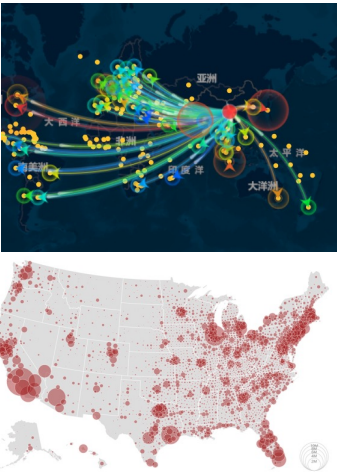
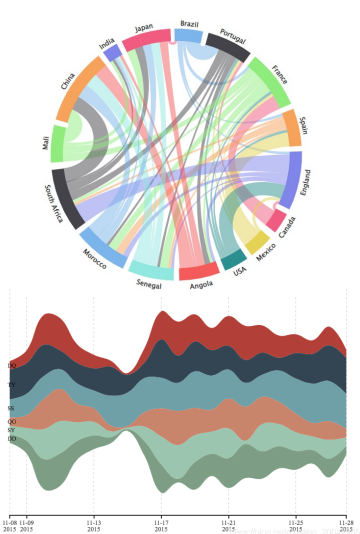
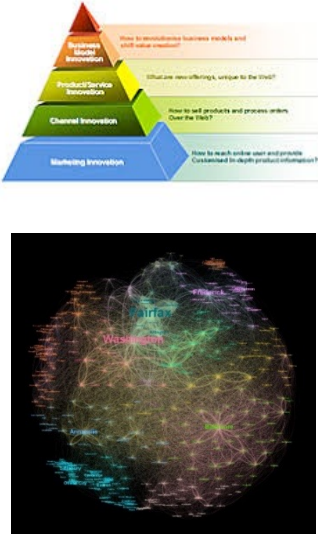
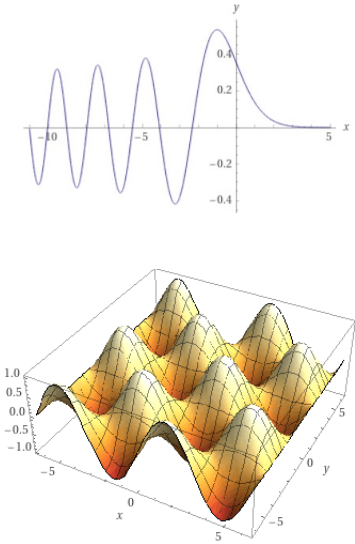
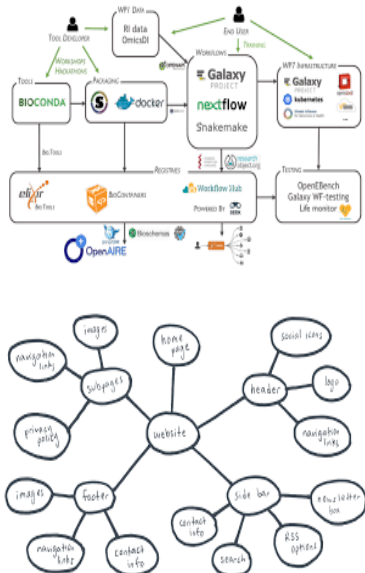
- 直观：重要的见解往往隐藏在数据之中，而单纯查看数据往往无法获知
- 生动：数据可视化让数据生动起来，快速有效得到问题的关键性见解
- 有效：可视化是分享和交流信息的有效工具
 - ◆ 展示模型结果
 - ◆ 传达疫情趋势
 - ◆ 了解政策影响
 - ◆ 显示数据关系



01. 可视化概述：可视化分类

数据对比图	数据统计图	数据分布图	离散数据图	文本可视化
折线图 柱状图 杆图 堆叠图 ... 	饼图 环图 雷达图 南丁尔格玫瑰图 旭日图 	箱型图 直方图 小提琴图 蜜蜂图 	散点图 气泡图 热力图 矩阵视图 	词云 文档卡片 新闻地图 ... 

01. 可视化概述：可视化分类

地理可视化	信息关联图	层次网络图	函数解析图	示意图
散点地图 区域地图 热力地图 气泡地图 统计地图 	桑葚图 主题河流 弦图 弧图 圆装箱图 	树图 网络图 金字塔图 	一元/多元函数 极坐标图形 三维曲线/平面 	流程图 思维导图 

目 录

534547657568
675756756756
7867876889
7878678789789
87798797
7867886976
78979878978

01

可视化概述

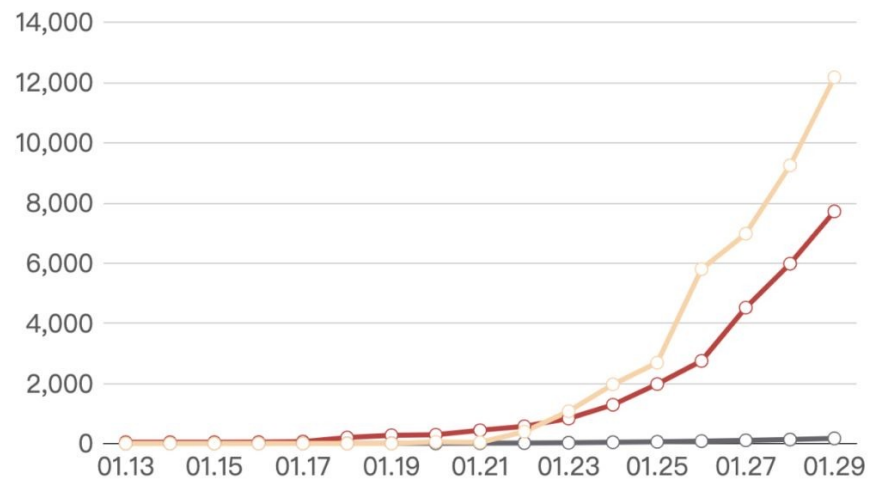
02

可视化类型

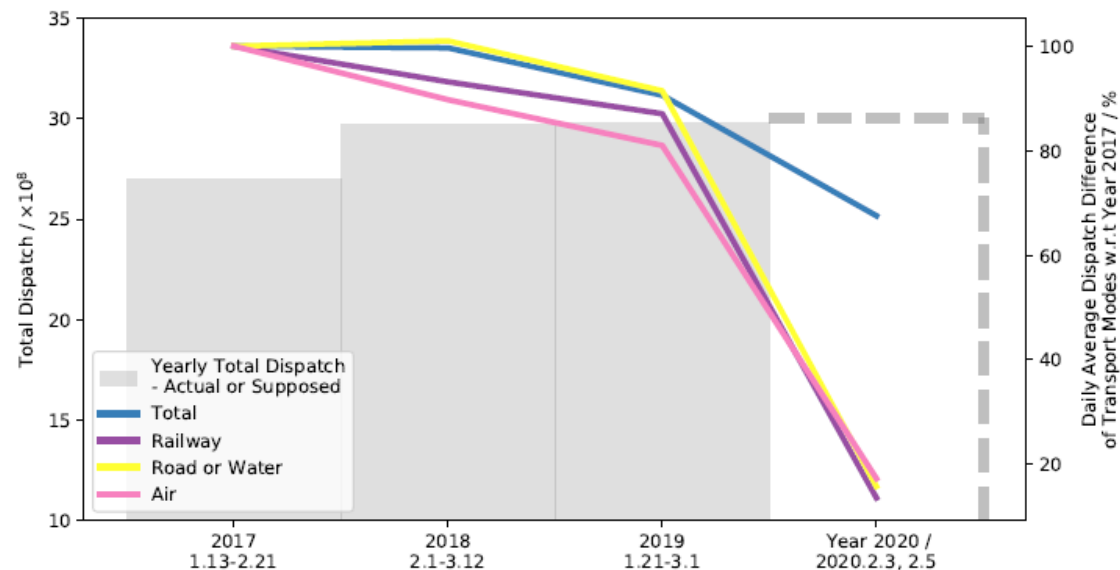
03

可视化技术

02. 描绘数据的变化 – 折线图 (Plot Line)



疫情变化趋势 [6]

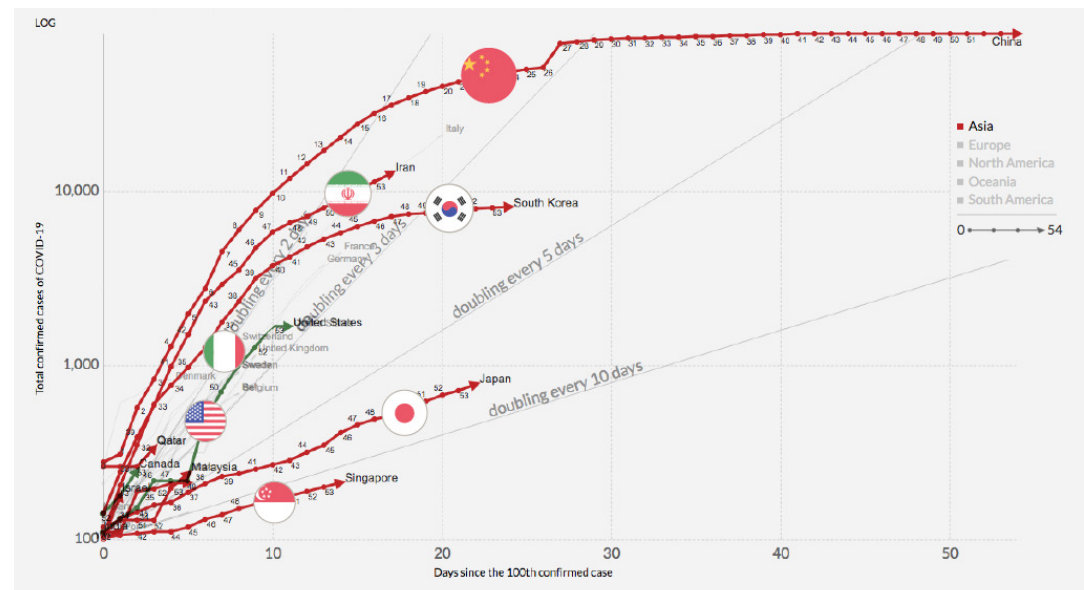


不同交通方式的调度变化 [3]

2026/1/8

显示随时间（根据常用比例设置）而变化的连续数据，非常适用于显示在相等时间间隔下数据的趋势

类别数据沿水平轴均匀分布，所有值数据沿垂直轴均匀分布



不同国家和地区疫情发展趋势图（富文本）

<https://www.visualcapitalist.com/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-trajectories-prev.jpg>

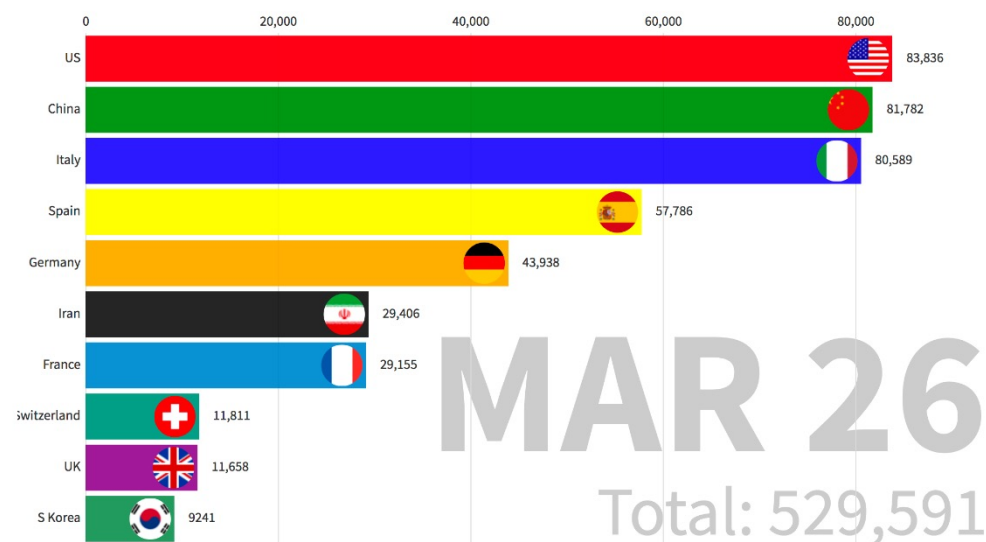
02. 突出数据的排序 – 条形图 (Bar Chart)



用宽度相同的条形的高度或长短来表示数据多少的图形，可以横置、竖置

条形图是统计图资料分析中最常用的图形

- 能够一眼看出各个数据的大小
- 易于比较数据之间的差别



世界疫情统计（富文本）

<https://wp.technologyreview.com/wp-content/uploads/2020/03/screen-shot-2020-03-27-at-12.19.08-pm-1.png>

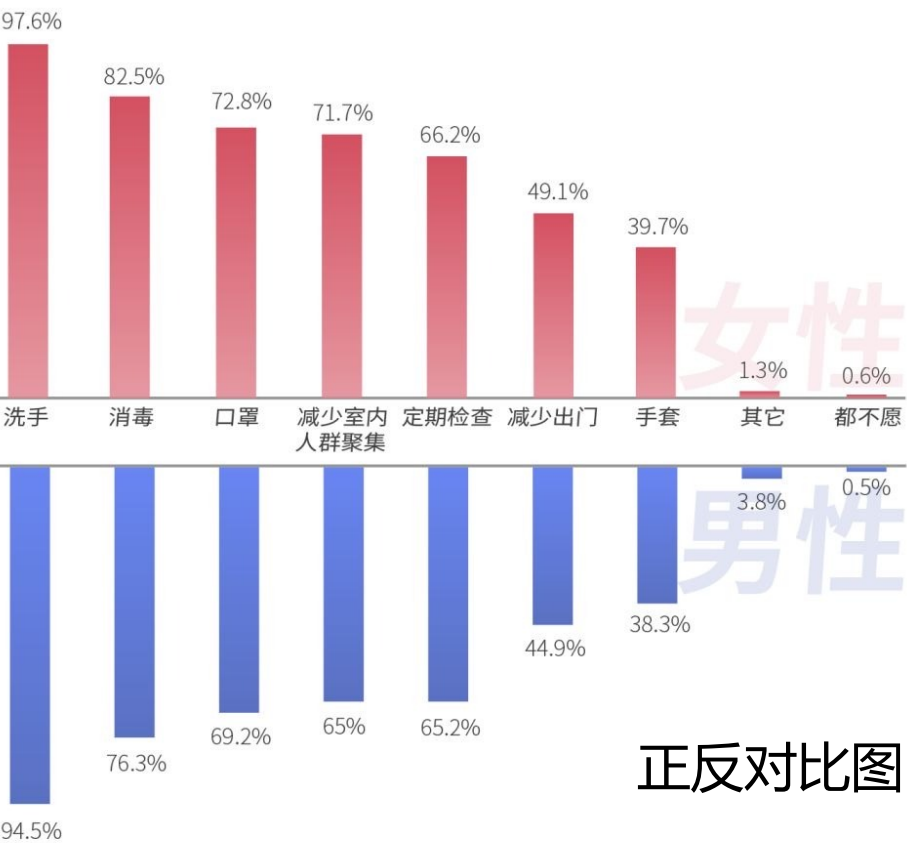
02. 突出数据的排序 – 柱状图 (Bar Chart)

疫情之下 普通人的生活影响

澎湃新闻·湃客

卫生习惯

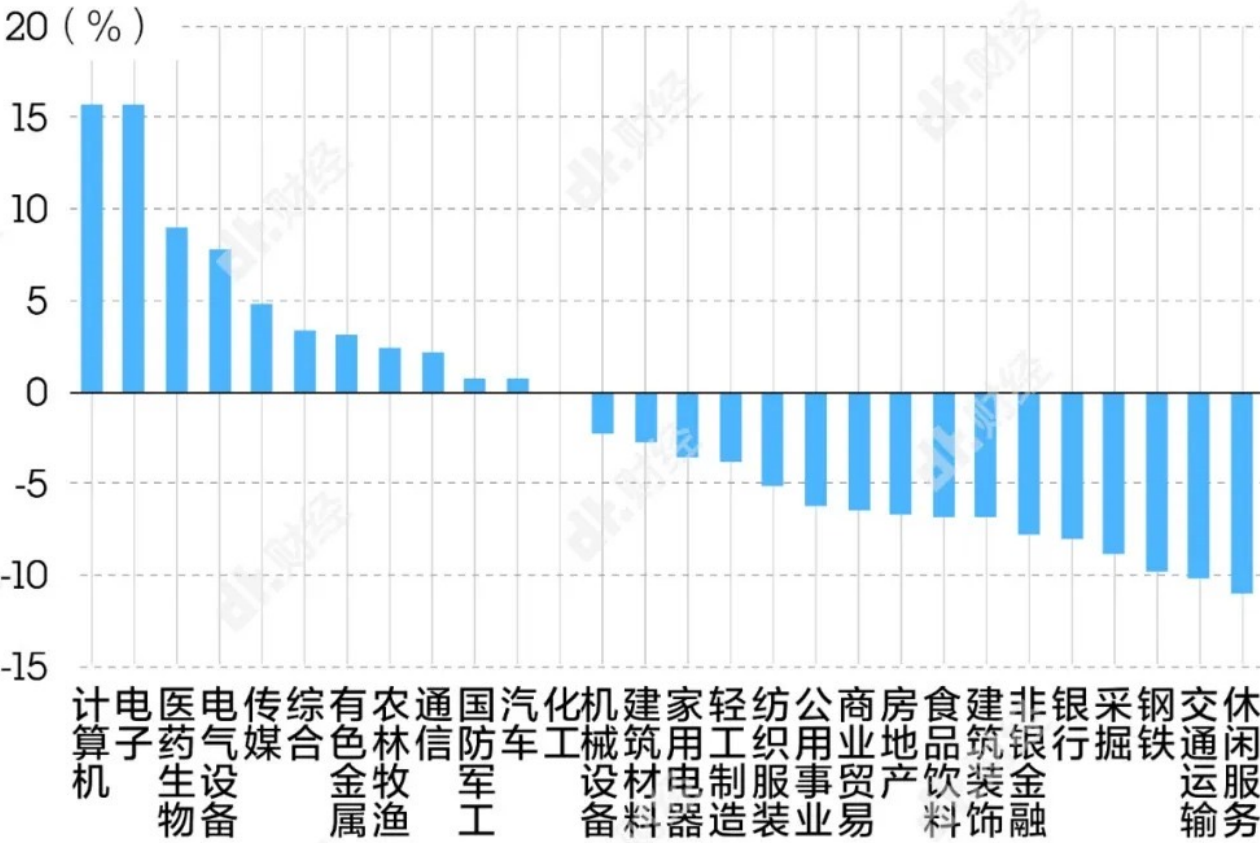
疫情结束后,人们愿保持的卫生习惯 可多选



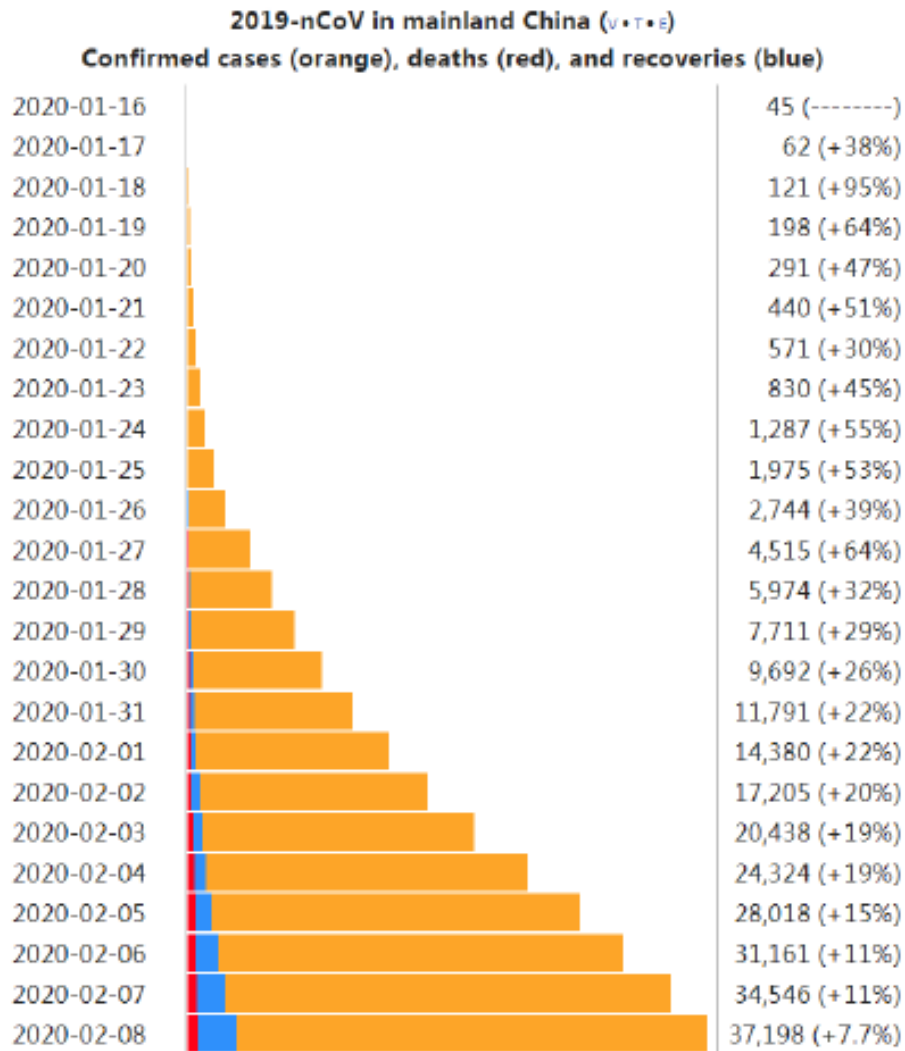
正反对比图

DT财经

2020年各行业 板块指数涨跌幅 (截止2月14号)



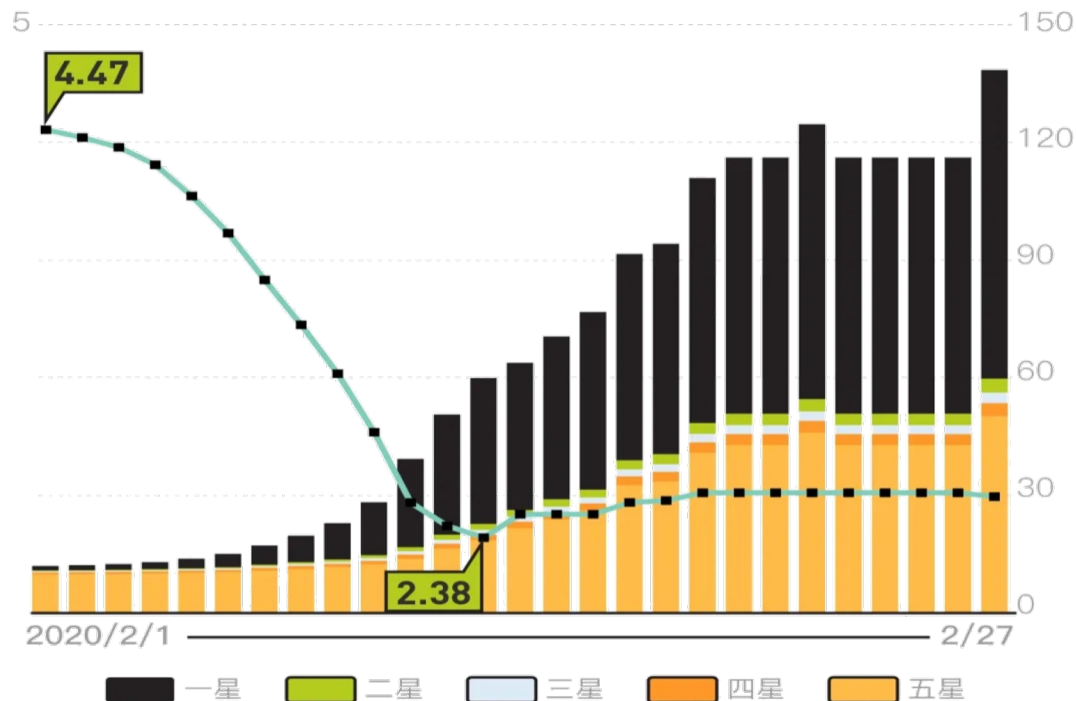
02. 突出数据的排序 – 堆叠图 (Stack Diagram)



2019-nCoV 在大陆的感染数、死亡数和康复数

堆叠有两种形式，普通的堆叠和按百分比堆叠；普通堆叠是按照数值大小依次堆叠，百分比堆叠是按照数值所占百分比进行堆叠

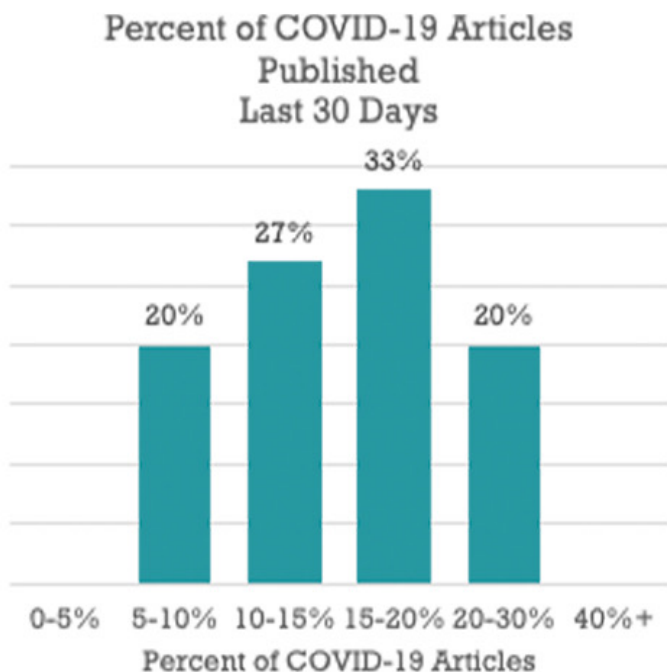
默认情况下图形是根据数据列的属性依次从上到下堆叠的，可以设置堆叠反转 (Reversed Stacks) 属性可以将这个顺序调换，即从下到上堆叠



02. 描述数据的分布 – 直方图 (Histogram)

用来显示在连续间隔或特定时间段内的数据分布。

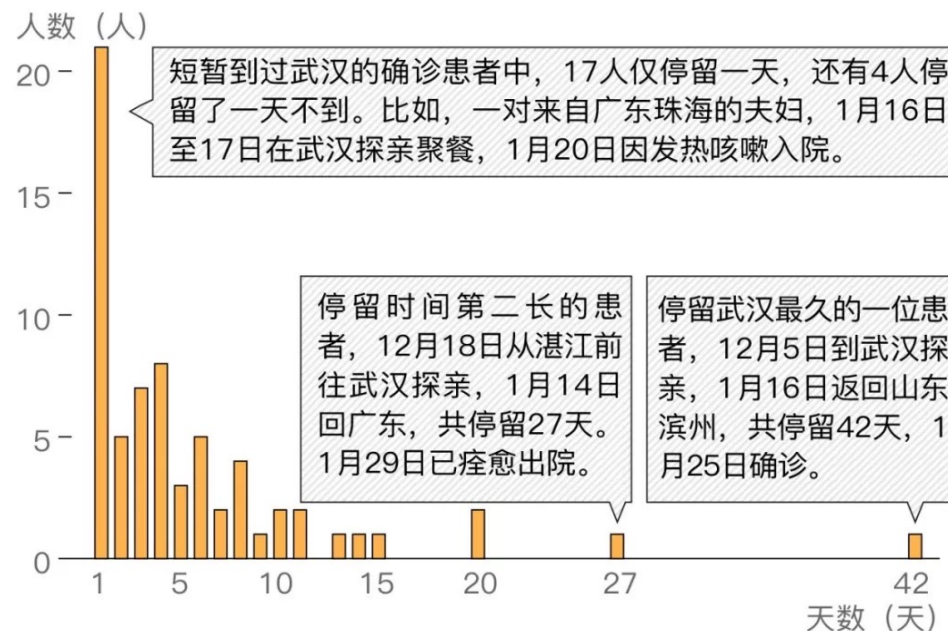
当中每个条形表示每个间隔/时间段中的频率。直方图的总面积也相等于数据总量。直方图有助于估计数值集中位置、上下限值以及确定是否存在差距或异常值；也可粗略显示概率分布



COVID-19论文发表统计

<https://www.inma.org/blogs/value-content/assets/content/Lindsay->

COVID-19_digital_Benchmark-2.jpg

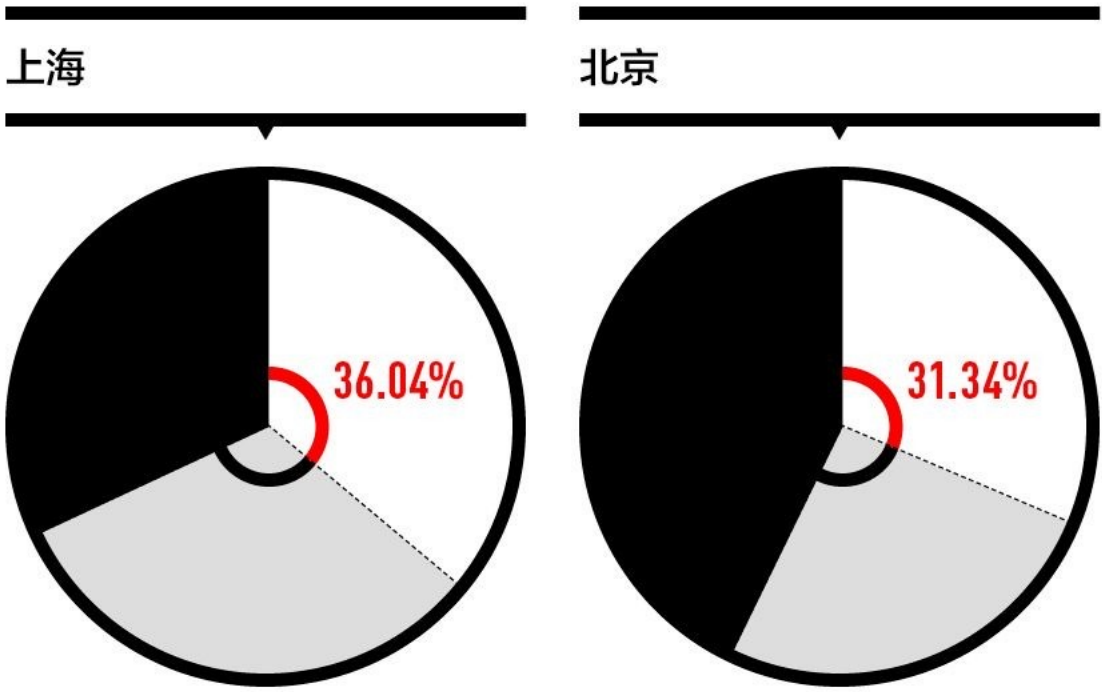


短暂到过武汉的患者停留时间分布 (频数分布直方图) ^[1]

02. 描述数据的分布 – 饼图(Pie Chart)

上海出城过年的人口占比高于北京

●留在城市过年 ●出城过年已返回 ○出城过年未返回
(单位: %)



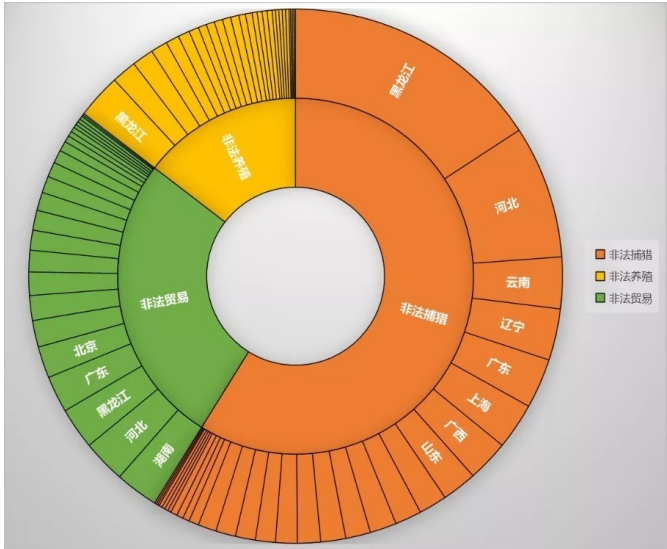
留在城市里过年城市的人口比例 [4]

显示一个数据系列：在图表中绘制的相关数据点，这些数据源自数据表的行或列

- 使用要求：
- 1. 仅有一个要绘制的数据系列
 - 2. 要绘制的数值没有负值
 - 3. 要绘制的数值几乎没有零值
 - 4. 类别数目无限制
 - 5. 各类别分别代表整个饼图的一部分
 - 6. 各个部分需要标注百分比



变种1：环形图（春招）



变种2：多层环形图（非法养殖）

02. 描述数据的分布 – 雷达图(Radar Chart)

1月23日“封城”后，武汉人民移动互联网应用有什么变化？

友盟+

显著下降

便捷生活，工作出行需求受疫情影响骤减

显著上升

更多关注家人，需要沟通，缓疫情带来的紧张氛围与情绪

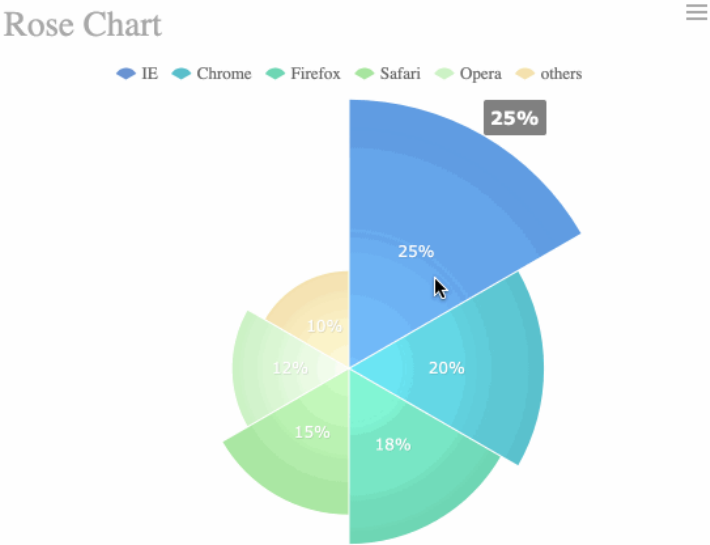


从同一点开始的轴上表示的三个或更多个定量变量的二维图表的形式显示多变量数据的图形方法

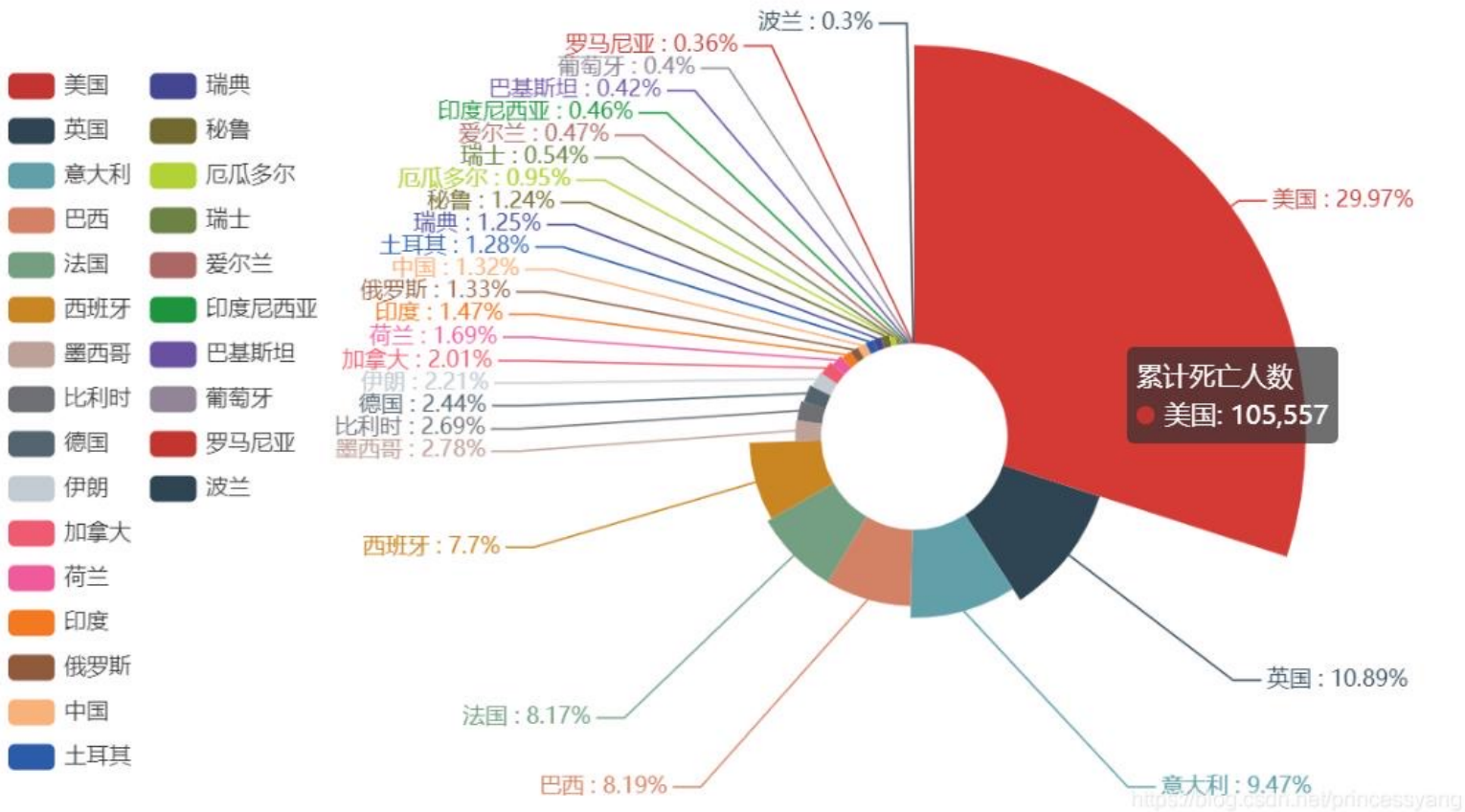
主要用于查看哪些变量具有相似的值、变量之间是否有异常值；也可用于查看哪些变量在数据集内得分较高或较低

武汉封城后武汉人民移动互联网应用变化^[5]

02. 描述数据的分布 – 南丁格尔玫瑰图(Rose Chart)



世界国家累计死亡人数玫瑰图

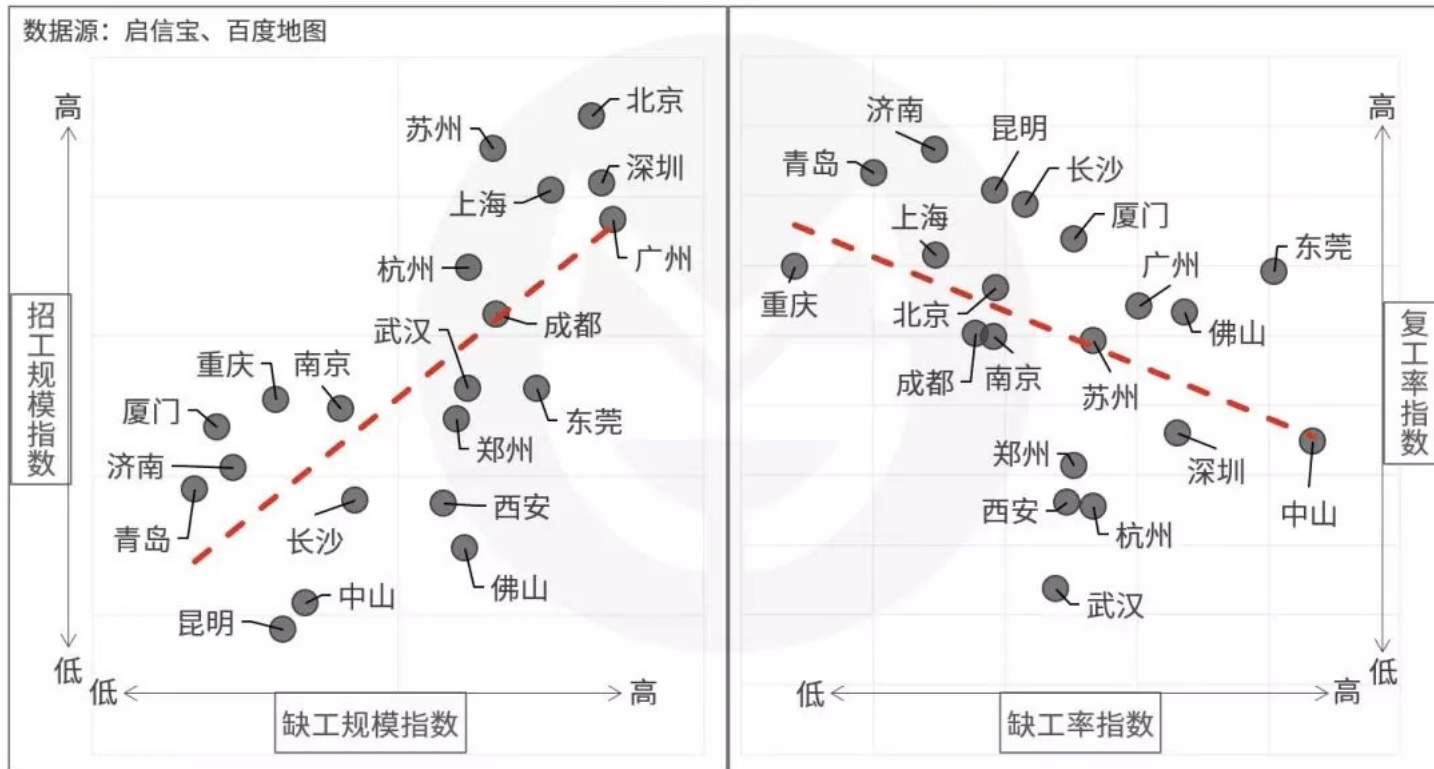


最早由佛罗伦斯·南丁格尔发明，又称为极区图。

是一种圆形的直方图

来源：百度图片搜索“疫情 玫瑰图”

02. 描述数据之间的相关性 – 散点图 (Scatter Plot)



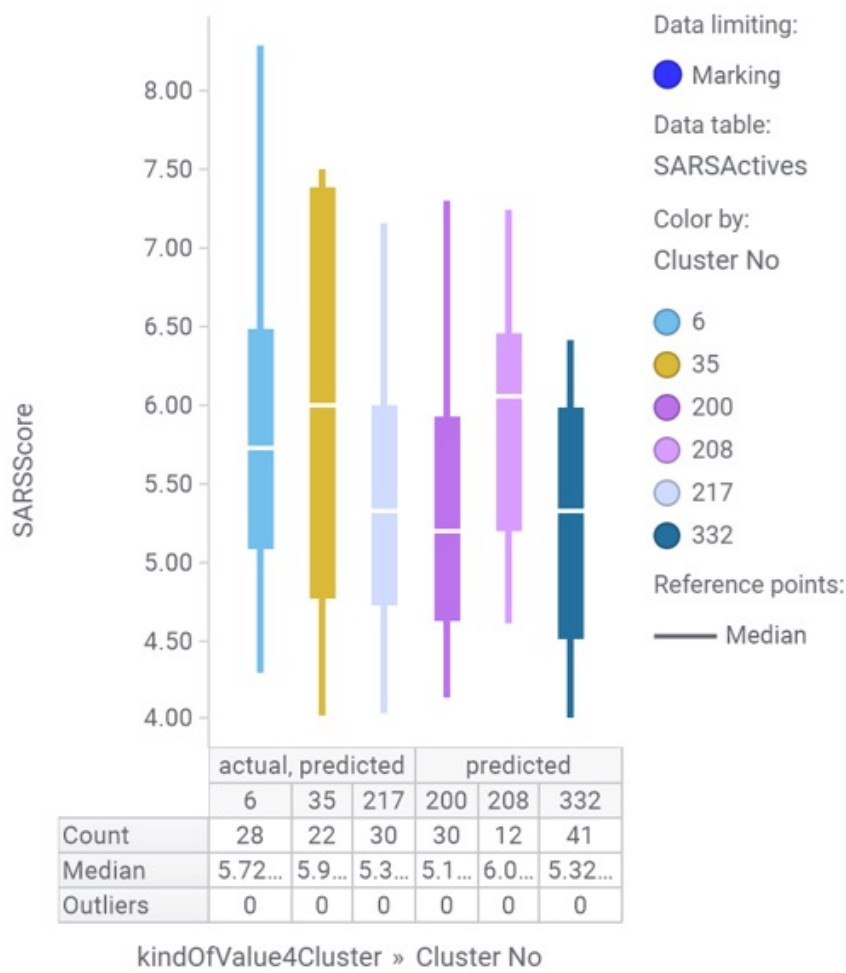
春节后部分城市复-缺-招分布^[7]

表示因变量随自变量而变化的大致趋势，据此可以选择合适的函数对数据点进行拟合

通常用于显示和比较数值，例如科学数据、统计数据和工程数据

02. 描述数据的概率分布 – 箱式图(Box Plot)

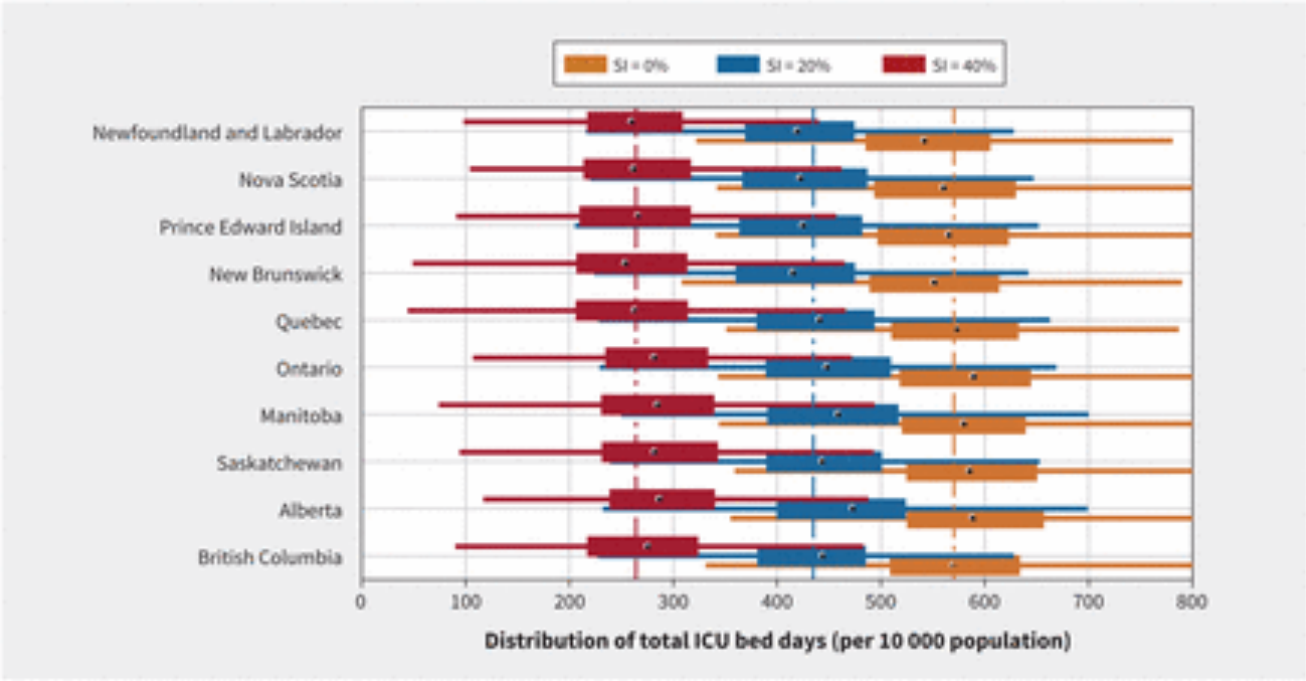
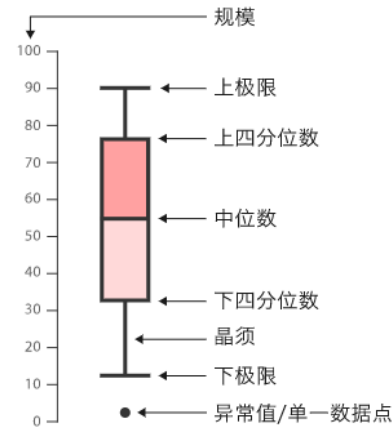
Box plot



SARS病毒分析

<https://doctortarget.com/proje/covid-19-data-sources/>

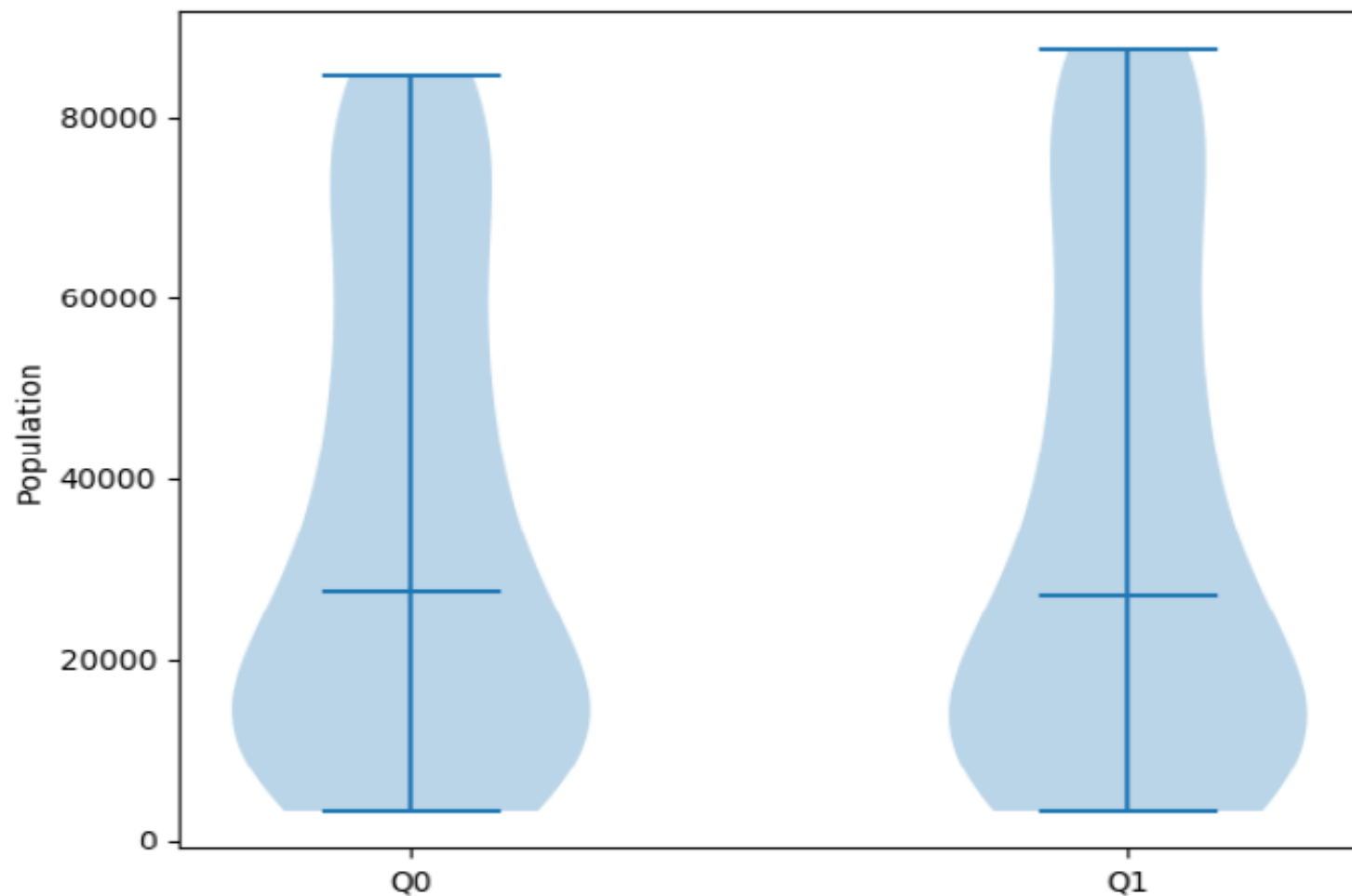
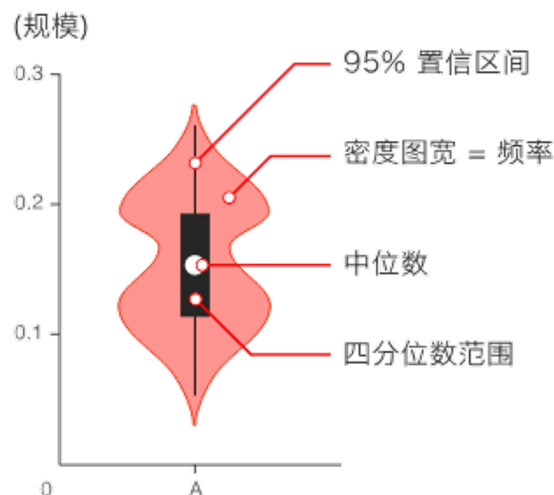
箱式图又称盒须图、盒式图或箱线图，是一种用作显示一组数据分散情况资料的统计图。
能显示出一组数据的最大值、最小值、中位数、及上下四分位数。



ICU病房使用情况 <https://www.cmaj.ca/content/cmaj/192/19/E489/F2.medium.gif>

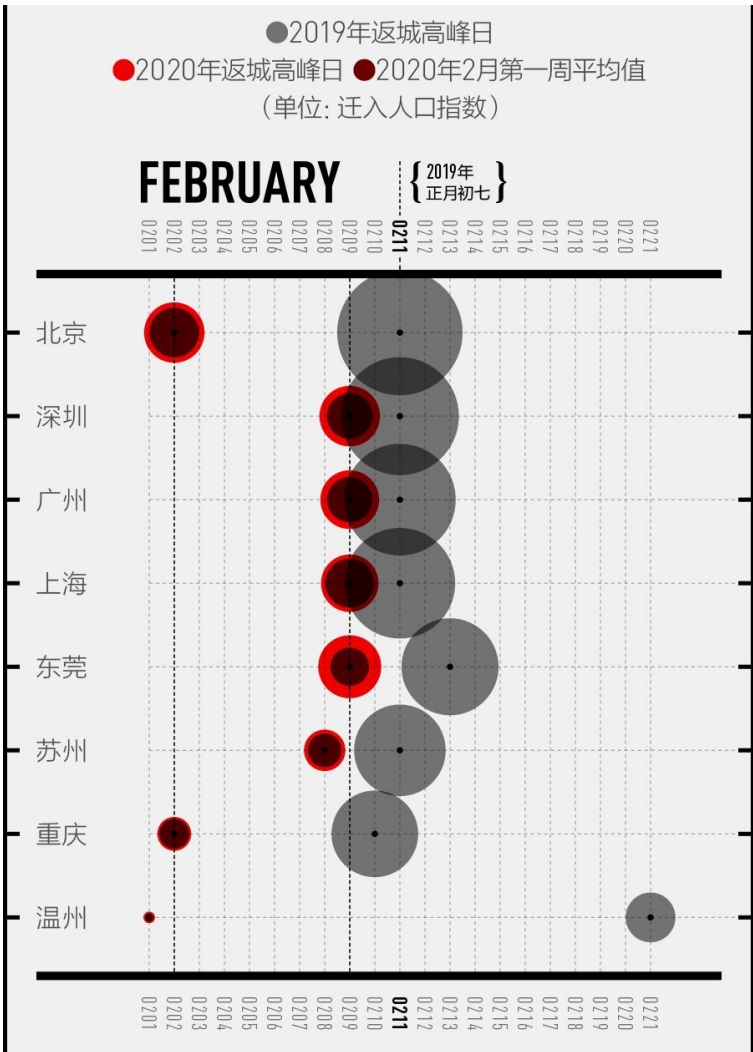
02. 描述数据的概率分布 – 小提琴图(Violin Chart)

- 小提琴图 (Violin Chart) 用于显示数据分布及其概率密度
- 结合箱形图和密度图的特征, 主要用来显示数据的分布形状。上下两条线段代表 95% 置信区间; 中间的线段为中位数; 左右的浅蓝色区域描绘了数据的概率分布

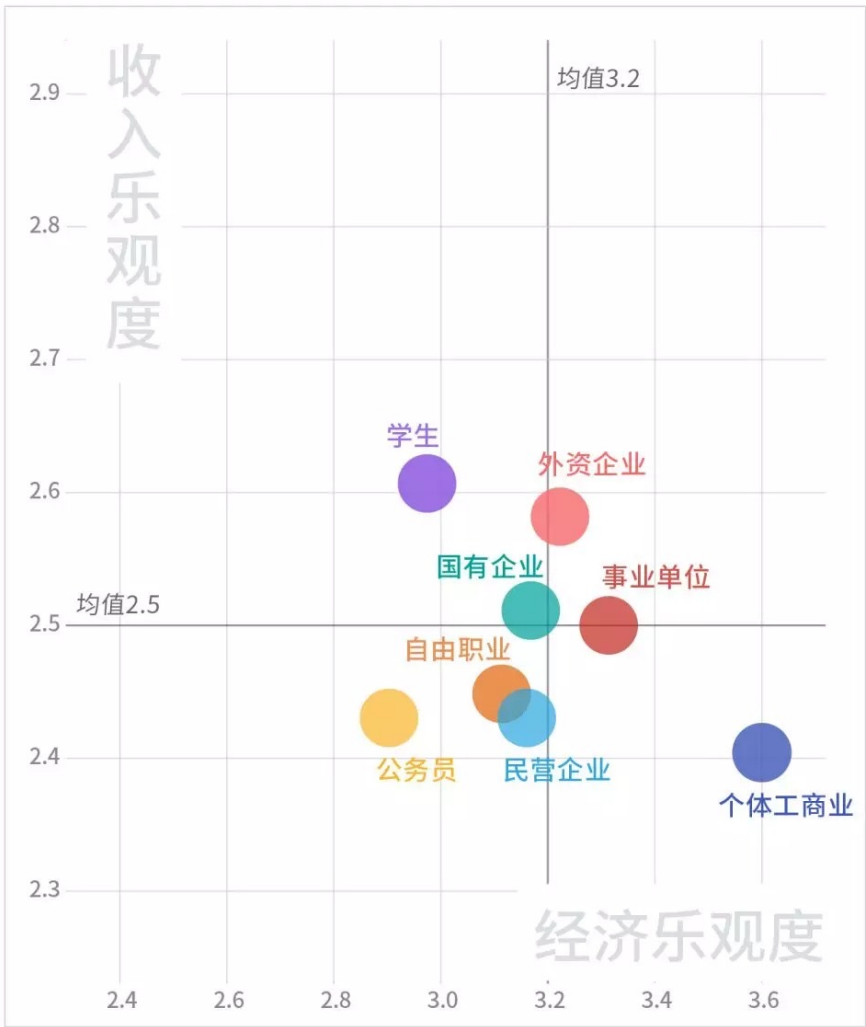


参数更改前后人口数目分布比较 [8]

02. 描述数据之间的相关性 – 气泡图 (Bubble Chart)



2月返城客流统计 [9]



人们对今年收入与经济的乐观度 [10]

一种包含多个变量的图表，结合了散布图和比例面积图。使用笛卡尔双轴坐标来绘制数值点

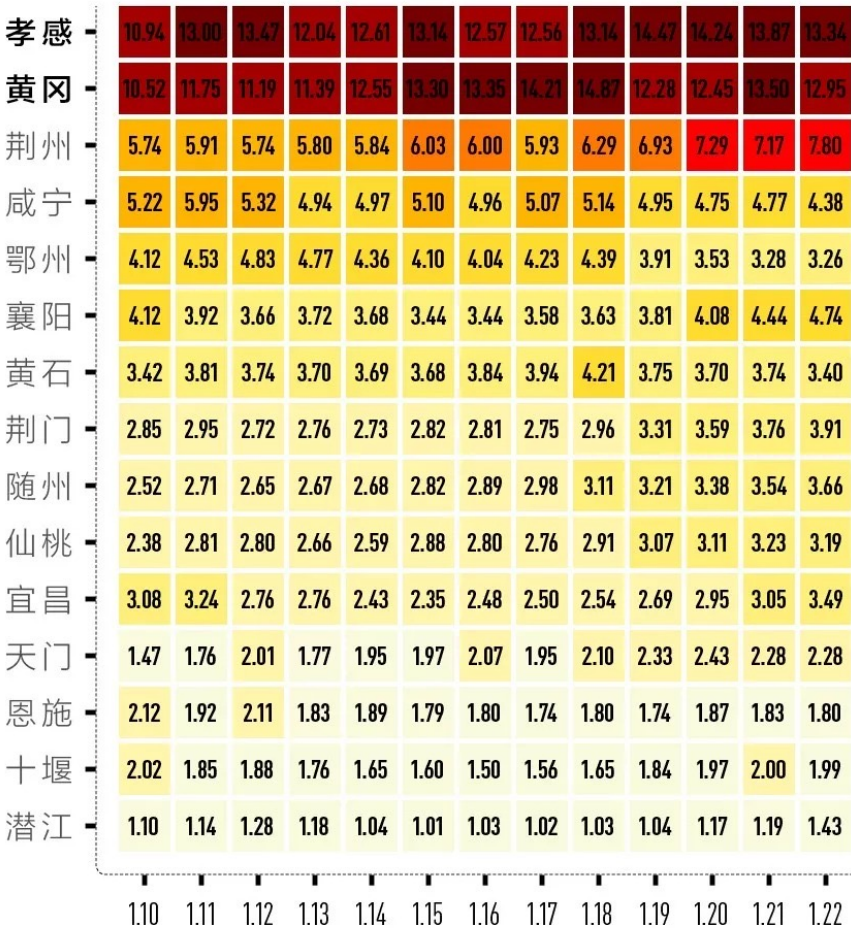
每一点都会获分配一个标签或类别（在旁边或图例中显示）。每个数值点再以其圆形面积表示第三个变量

02. 描述数据之间的相关性 – 相关图/热力图 (Heat Map)

1为极不符合-5为非常符合，下为平均分，按负面情绪排序：

	焦虑	心烦	愤怒	害怕	平静	自信	鼓舞	兴奋
上海	3.47	3.33	2.62	3.55	3.00	3.22	3.40	2.40
北京	3.27	3.19	2.94	3.19	3.31	3.47	3.29	2.63
浙江	3.48	3.30	2.49	3.28	3.12	3.41	3.20	2.32
广东	3.43	3.25	2.52	3.32	3.08	3.16	3.14	2.34
重庆	3.00	3.11	3.00	3.42	2.79	3.16	3.05	2.84
广西	3.16	3.34	2.76	3.26	2.92	3.21	3.00	2.34
湖北	3.34	3.31	2.76	3.10	3.31	3.33	3.45	2.47
安徽	3.28	3.07	2.72	3.12	2.98	3.42	3.33	2.56
江西	3.34	3.17	2.47	3.12	3.19	3.49	3.53	2.69
河北	3.06	3.07	2.65	3.27	3.04	3.38	3.38	2.51
江苏	3.23	3.14	2.59	3.06	3.12	3.43	3.37	2.27
辽宁	3.13	3.10	2.75	3.02	3.33	3.67	3.46	2.69
全国均值	3.20	3.08	2.60	3.10	3.19	3.44	3.35	2.52
河南	3.26	3.05	2.52	3.05	3.03	3.34	3.37	2.51
陕西	3.32	3.18	2.43	2.86	3.11	3.11	3.11	2.21
山西	3.08	3.04	2.62	3.01	3.32	3.56	3.51	2.80
山东	3.21	2.92	2.45	3.13	3.10	3.58	3.46	2.35
湖南	3.11	3.08	2.56	2.90	3.19	3.61	3.48	2.40
吉林	3.11	2.89	2.62	3.00	3.16	3.43	3.65	2.51
黑龙江	3.11	3.00	2.37	2.91	3.50	3.87	3.65	2.89
天津	2.92	2.83	2.57	2.82	3.57	3.72	3.38	2.77
福建	3.07	2.82	2.27	2.80	3.22	3.27	2.93	2.20
四川	2.88	2.67	2.47	2.60	3.47	3.65	3.37	3.09
内蒙古	2.71	2.62	2.10	2.67	3.24	3.57	3.62	2.62

疫情发生后，人们对未来工作生活的心态 ^[10]



1月10日至1月22日每天从武汉出发前往湖北省其他城市的人群比例（单位：%） ^[13]

将一个表结构一样的数据，可以是一个矩阵，以表的结构呈现出来。每一个位置的颜色代表了该元素的数值大小

如果每一行（每一列）代表数据中的一个维度或一个属性，则此时的图表称为相关图

02. 表格透视 – 数据透视表 (Pivot Table)

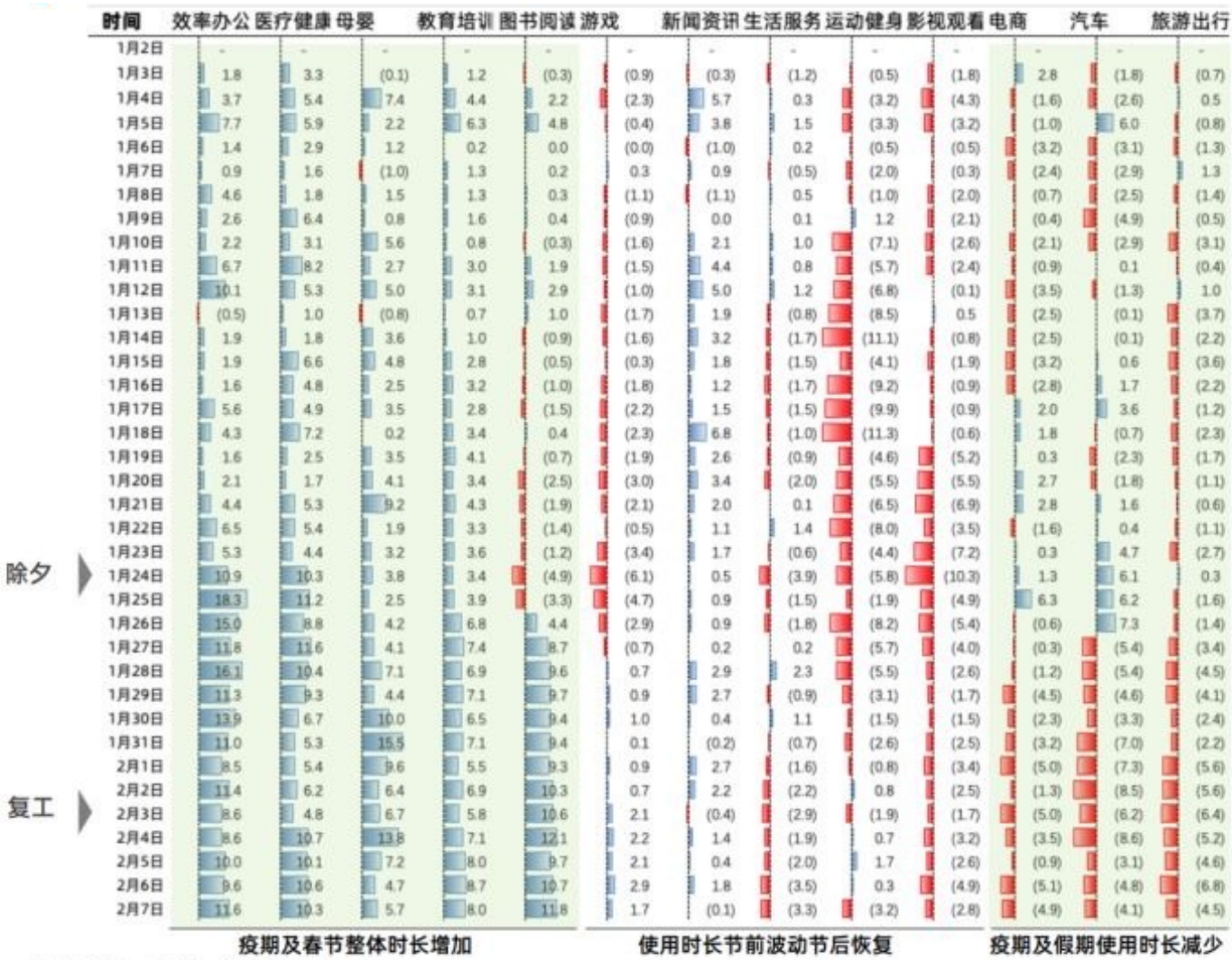
数据透视表 (Pivot Table) 是一种交互式的表, 可以进行某些计算, 如求和与计数等。所进行的计算与数据跟数据透视表中的排列有关

创建数据透视表后, 可对其进行自定义以集中在所需信息上。自定义的方面包括更改布局、更改格式或深化以显示更详细的数据

表格透视 (Table Lens) : 不直接列出数据在每个维度上的值, 而是将这些数据用水平横条或者点表示, 占用的空间较少, 可以在有限的屏幕空间中表示大量的数据和属性

国家	确诊人数	R0参数	往返内地航班执行率
日本	1193 (含钻石公主号355人)	0.19	18.93%
韩国	763	231	21.25%
新加坡	89	0	10.79%
泰国	35	0	20.92%
马来西亚	22	0	21.21%
澳大利亚	21	0	5.17%
美国	35	0	15.57%
德国	16	0	30.30%
意大利	157	98	5.88%
越南	16	0	3.66%
法国	12	0	34.62%
阿联酋	13	0	26.67%
加拿大	8	2	40.91%
英国	9	4	14.81%
伊朗	43	18	16.67%
印度	3	0	11.11%
菲律宾	3	0	15.38%
俄罗斯	2	0	32.76%
西班牙	2	0	33.33%
柬埔寨	1	0	34.57%
尼泊尔	1	0	7.14%
斯里兰卡	1	0	57.14%
芬兰	1	0	0.00%
瑞典	1	0	0.00%
比利时	1	0	0.00%
埃及	1	0	0.00%
黎巴嫩	1	0	0.00%
以色列	1	1	14.29%
伊拉克	1	0	0.00%

02. 表格透视 – 数据透视表

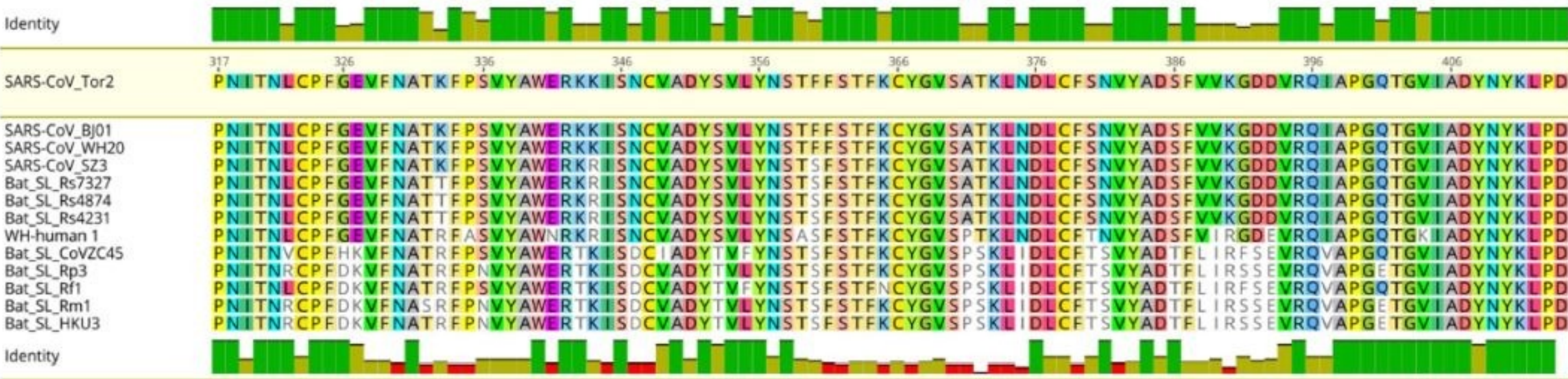


Region	Average Cure Rate	Average Mortality Rate
Peking	5.746	0.498
Shanghai	5.454	0.516
Hubei	2.800	3.156
Zhejiang	5.266	0.000
Guangdong	2.700	0.000
Henan	2.668	0.358
Hunan	3.544	0.000

各省死亡率与治愈率 [15]

Date	Confirmed	Suspected	Increase_Con	Increase_Sus	Ratio
15-Jan	41	No precise figures			
16-Jan	41				
17-Jan	41				
18-Jan	45				
19-Jan	62				
20-Jan	198				
21-Jan	270				
22-Jan	444				
23-Jan	498				
24-Jan	549				
25-Jan	1052	7989	371	2405	6.4825
26-Jan	1423	10394	1291	6510	5.0426
27-Jan	2714	16904	840	5191	6.1798
28-Jan	3554	22095	1032	6685	6.4777
29-Jan	4586	28780	1220	6364	5.2164
30-Jan	5806	35144	1347	5931	4.4031
31-Jan	7153	41075	1921	7496	3.9021
1-Feb	9074	48571	2103	7517	3.5744
2-Feb	11177	56088	2345	12900	5.5011
3-Feb	13522	68988	3156	12051	3.8184
4-Feb	16678	81039	Average		5.0598

02. 矩阵视图 (Matrix View)



各类冠状病毒 RNA 序列 [19]

矩阵的行代表承载用户观念的载体，列代表用于的评价属性，颜色用于传达用户的观念倾向程度，而矩阵中的小格子则表示参与评价的用户人数

例如：新闻数据中蕴藏的情感信息可视化效果。其中不同性质的图元代表不同的评价对象，水平轴指示时间属性，纵轴代表用户观念分数

02. 矩阵视图 (Matrix View)

EN

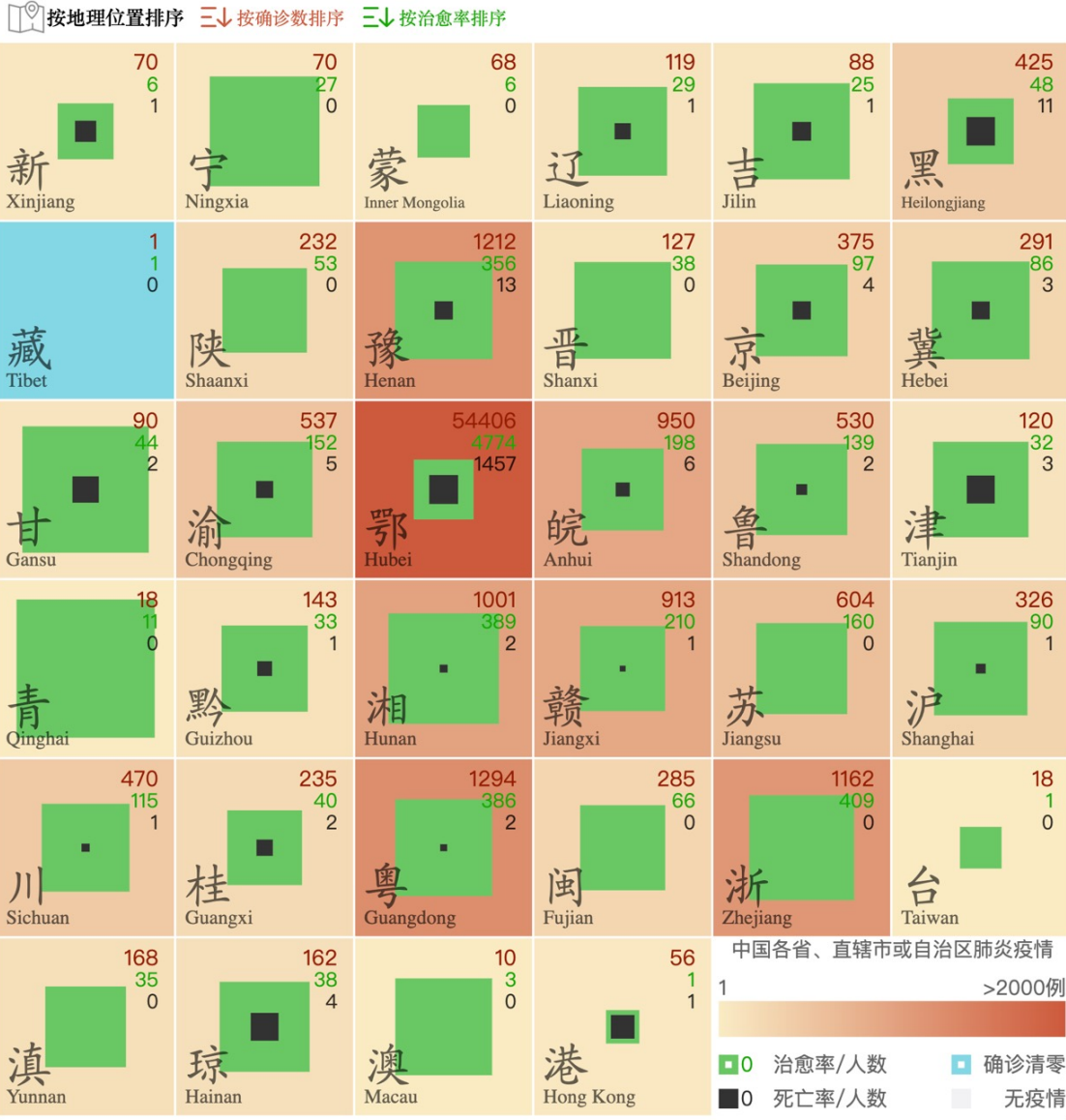
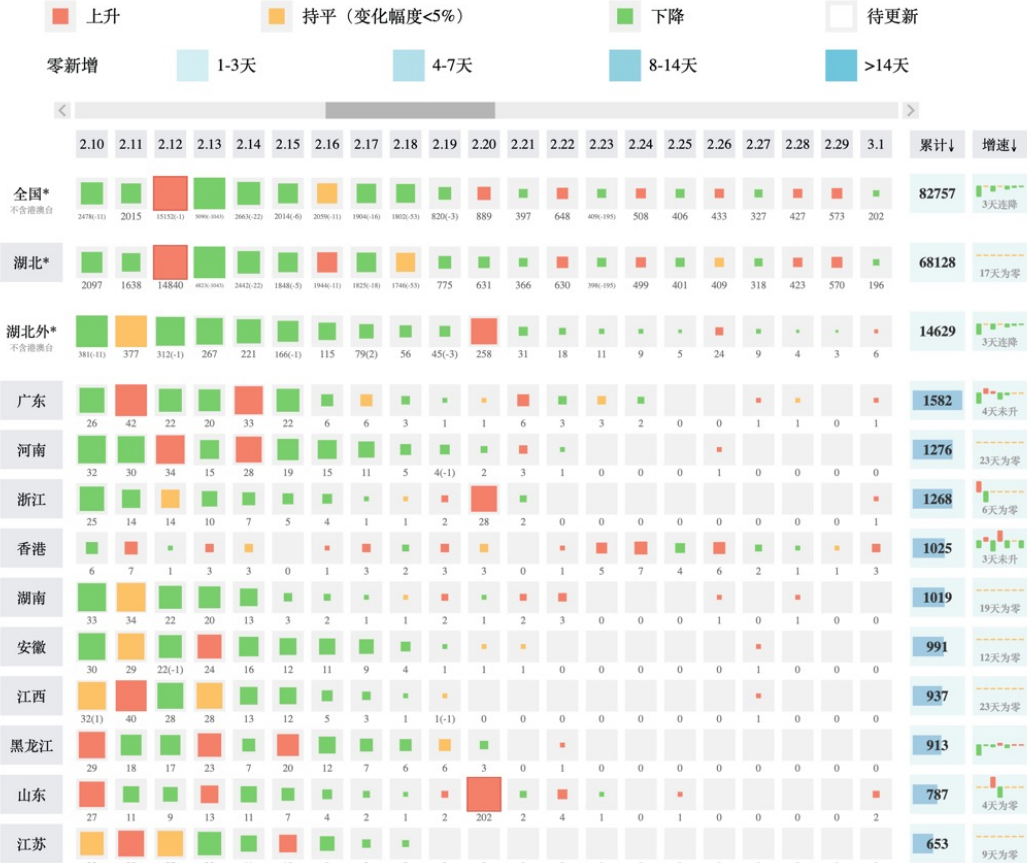
新冠病毒肺炎疫情晴雨表

全国每日新增确诊数及其变化趋势

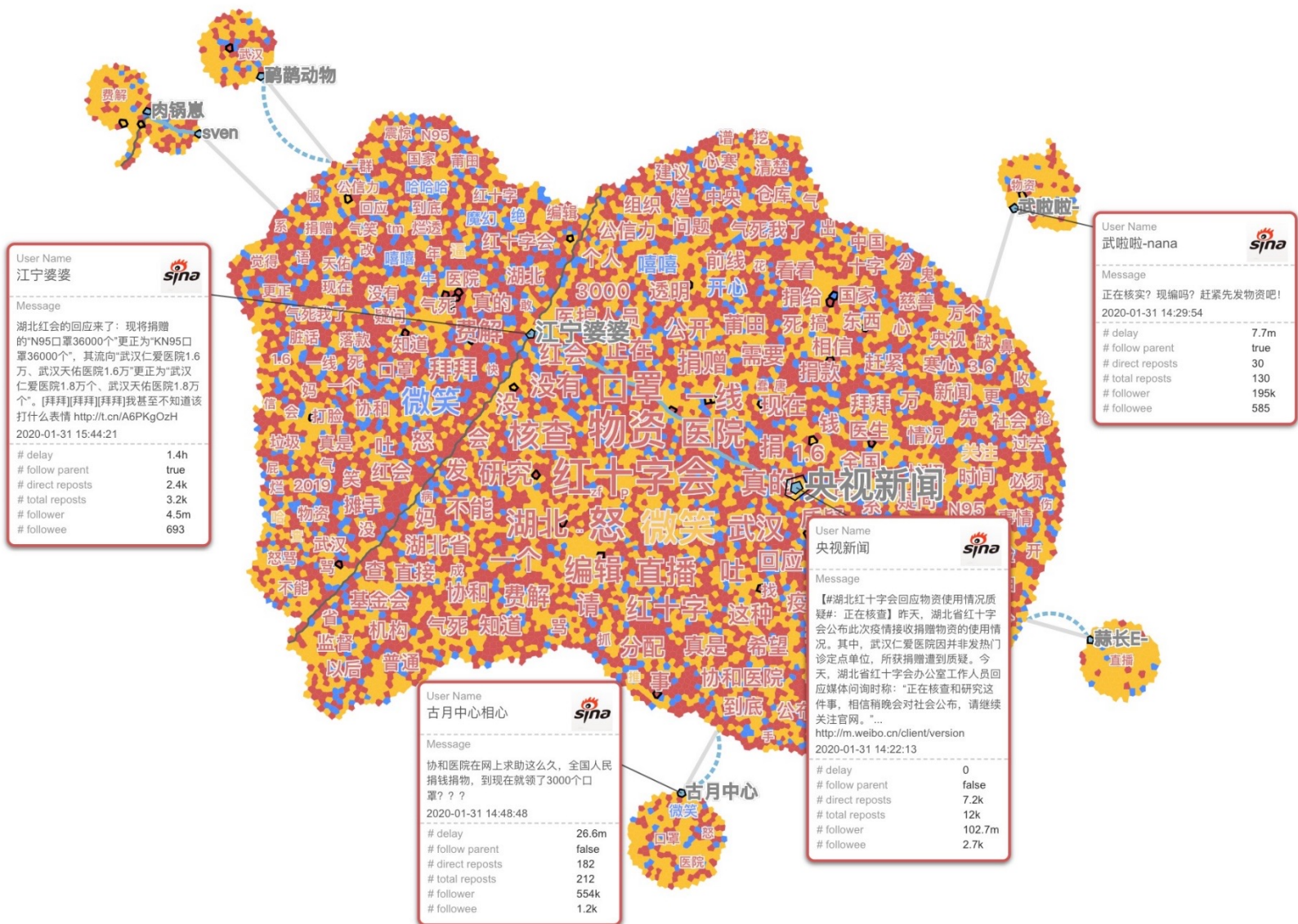
数据截至 2020年4月20日24时

二维码分享

晴雨表聚焦于增量数据，对每日历史数据进行统计，宏观呈现疫情发展态势，有助于揭示疫情拐点。方块颜色表示该省市当日新增确诊数较前日的变化，面积表示增量的多少。方块下方的数字为当日新增确诊数，括号内为核增或核减数。*表示采用了不同的比例尺。



02. 文本可视化 – 词云 (Word Cloud)



“词云”就是通过形成“关键词云层”或“关键词渲染”，对网络文本中出现频率较高的“关键词”的视觉上的突出

词云图过滤掉大量的文本信息，使浏览网页者只要一眼扫过文本就可以领略文本的主旨

02. 地理信息可视化 – 地图 (Map)

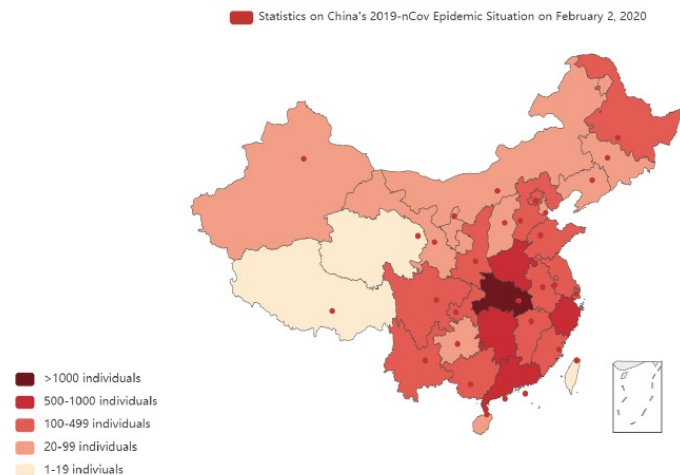
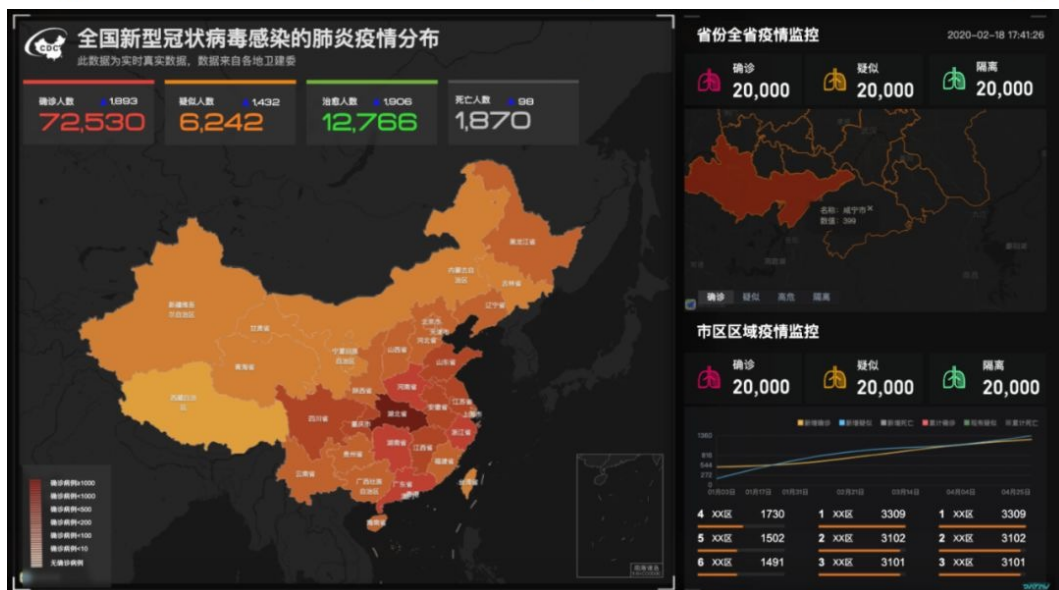


Figure 1: Statistics on China's 2019-nCoV epidemics situation on Feb 2, 2020[1]



疫情地图 [20]

按照一定的法则，有选择地以二维或多维形式与手段在平面或球面上表示地球（或其它星球）若干现象的图形或图像

它具有严格的数学基础、符号系统、文字注记，并能用地图概括原则，科学地反映出自然和社会经济现象的分布特征及其相互关系

由使用地图语言表示事物所产生的直观性。地图上表示各种复杂的自然和人文信息都是通过地图语言来实现的

02. 地理信息可视化 – 点示地图 (Dot Map)

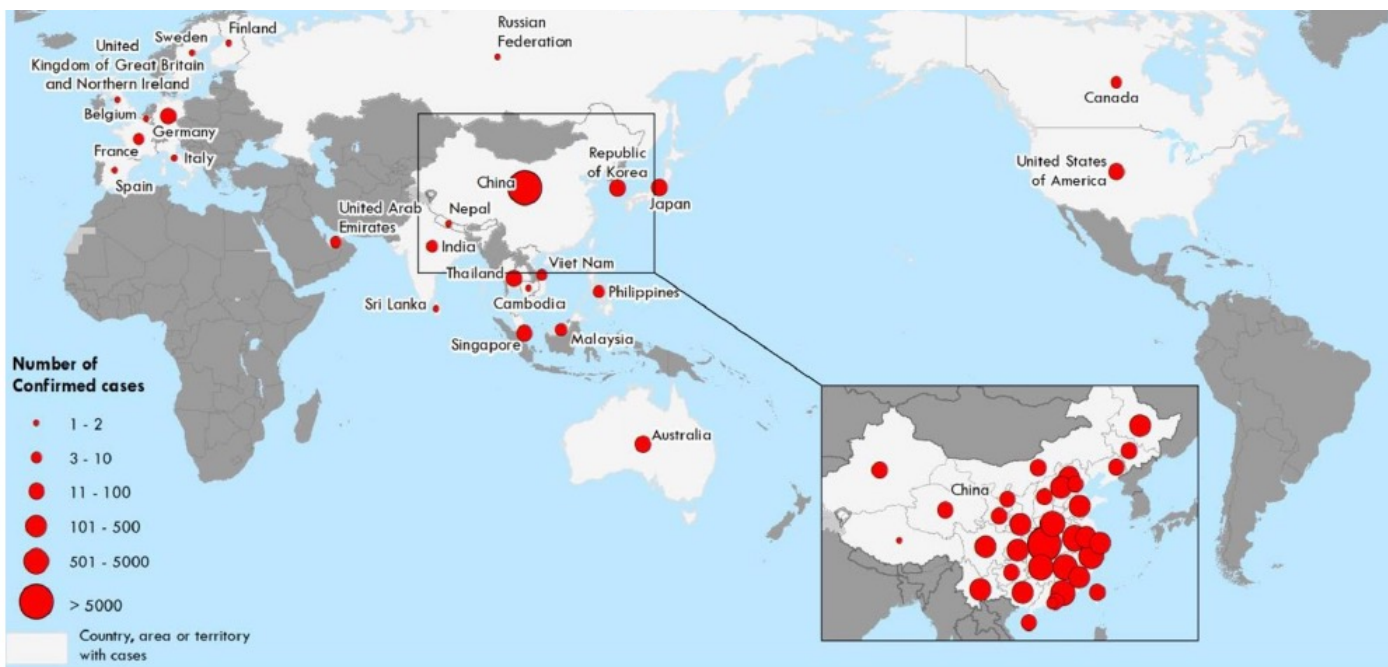


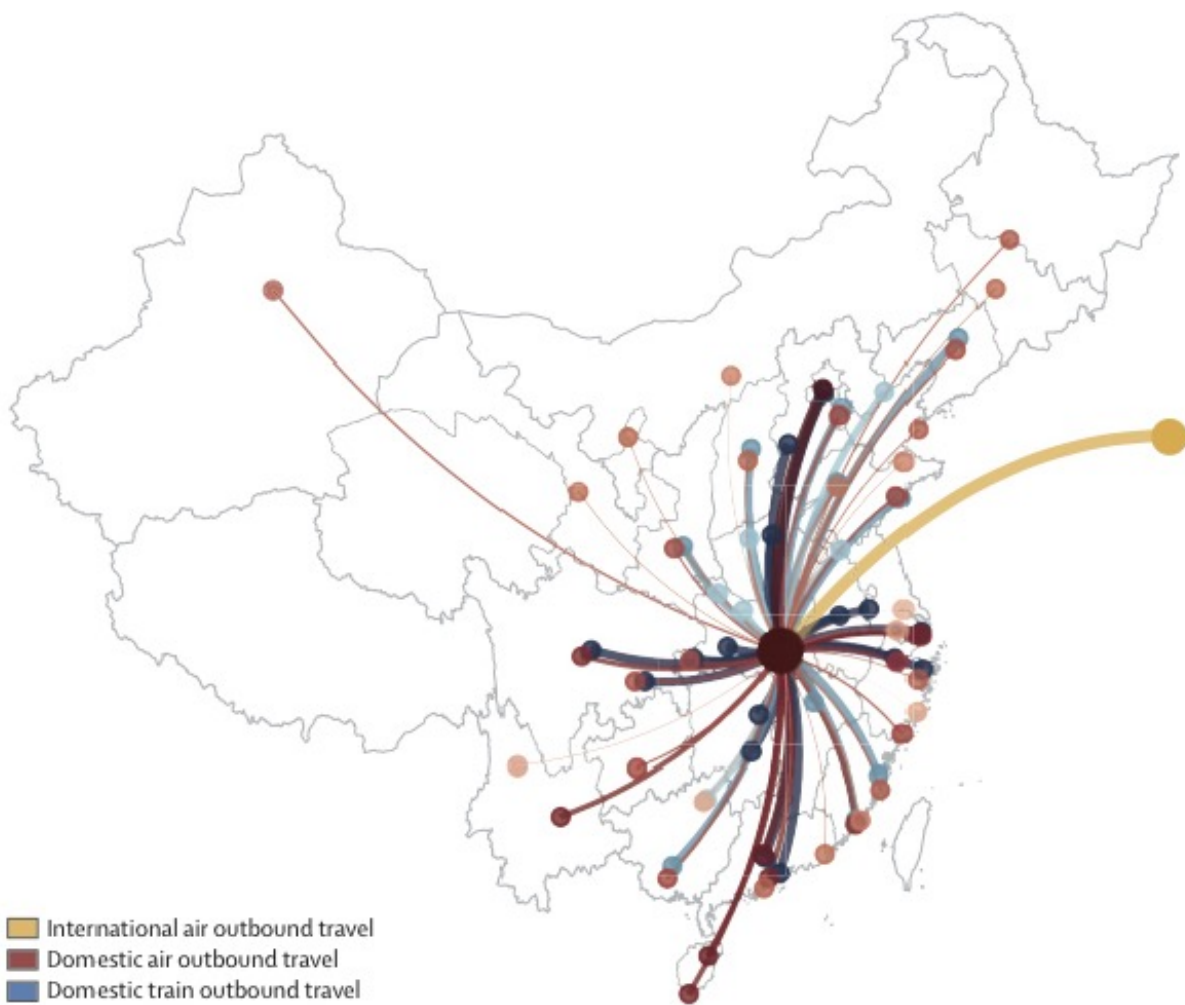
Figure 1: Distribution of 2019-nCoV Cases as of 05 February 2020. Credit: WHO

点示地图 (Dot Map) 在地理区域上放置圆点，旨在检测该地域上的空间布局或数据分布

02. 地理信息可视化 – 线数据

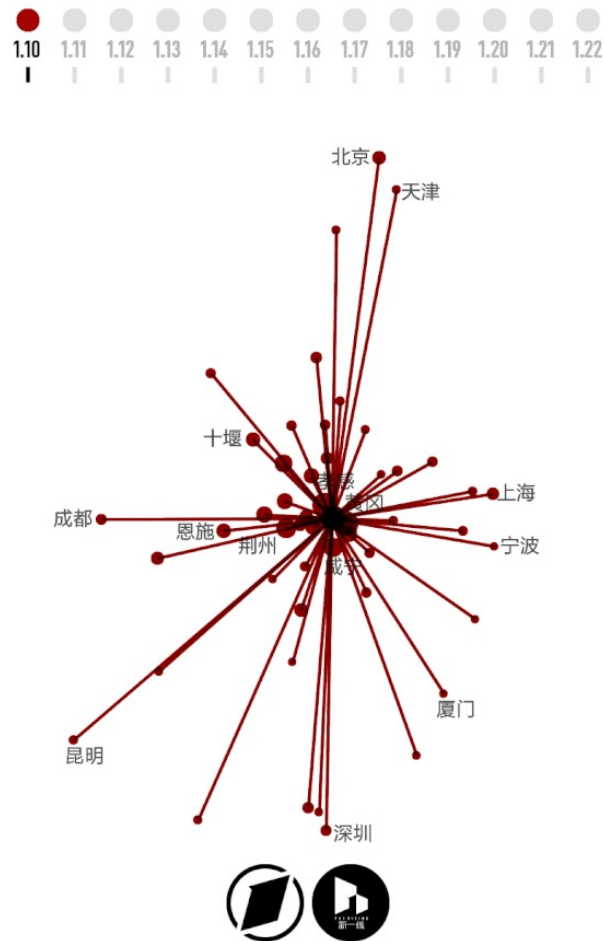
流向地图 (Flow Map) 在地图上显示信息或物体从一个位置到另一个位置的移动及其数量, 通常用来显示人物、动物和产品的迁移数据。

单一流向线所代表的移动规模或数量由其粗幼度表示, 有助显示迁移活动的地理分布



病毒传播到武汉之外的风险 [21]

春运期间武汉外出人群迁徙地图TOP50



数据来源: 百度地图慧眼百度迁徙 注: 统计时间为2020年1月10日至2020年1月22日

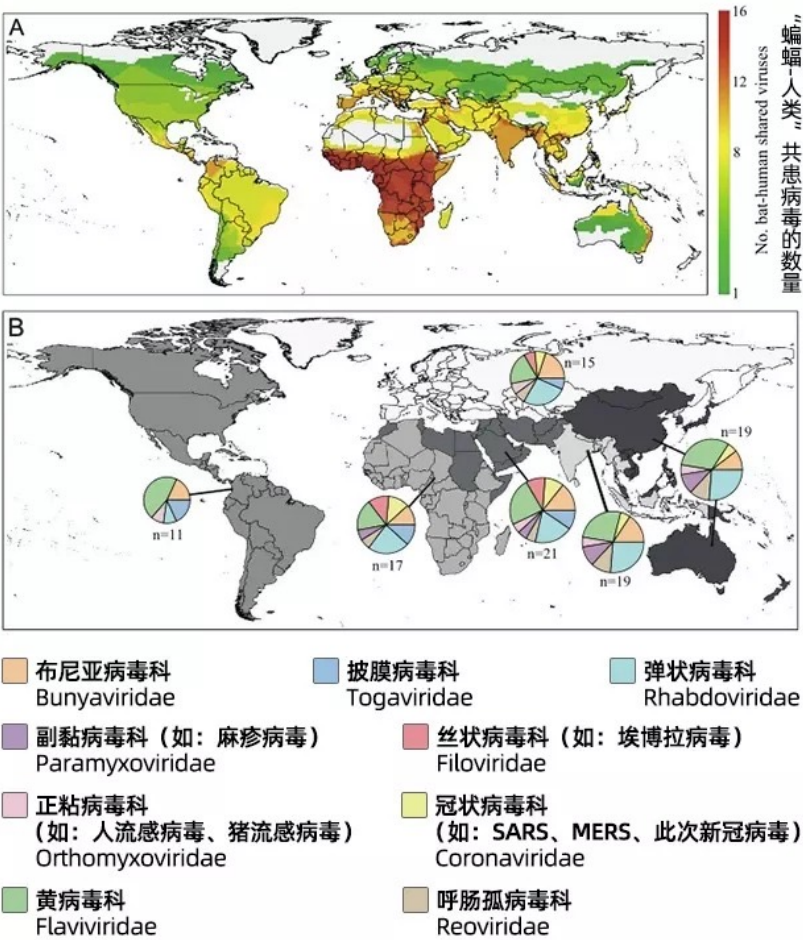
02. 地理信息可视化 – 区域数据

1月18日至2月4日各地确诊病例数量



数据来源：国家卫生健康委员会、各地卫生健康委员会、央视新闻、新华社、人民日报

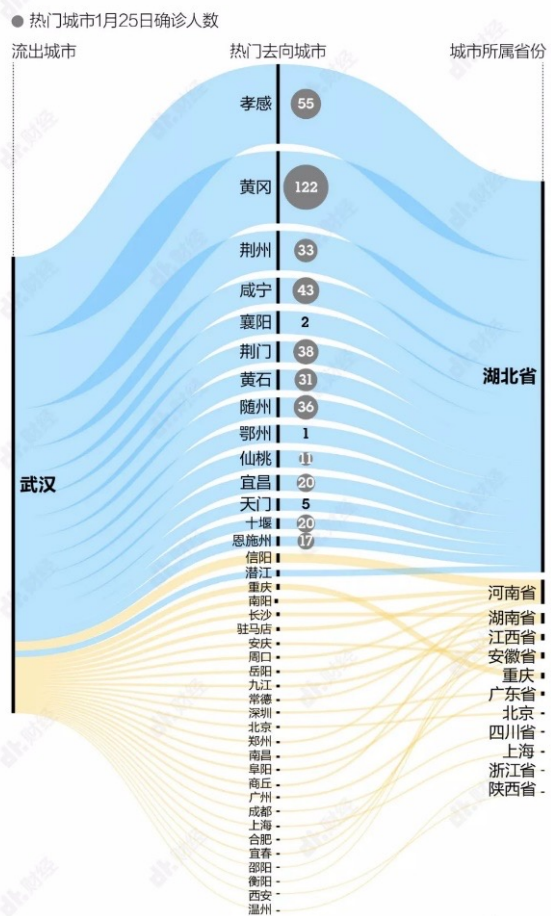
确诊数量分布地图 [1]



“n=数字”：代表病毒数量，饼状图越大，n 的值越大
饼状图：代表当地最常见的病毒类别

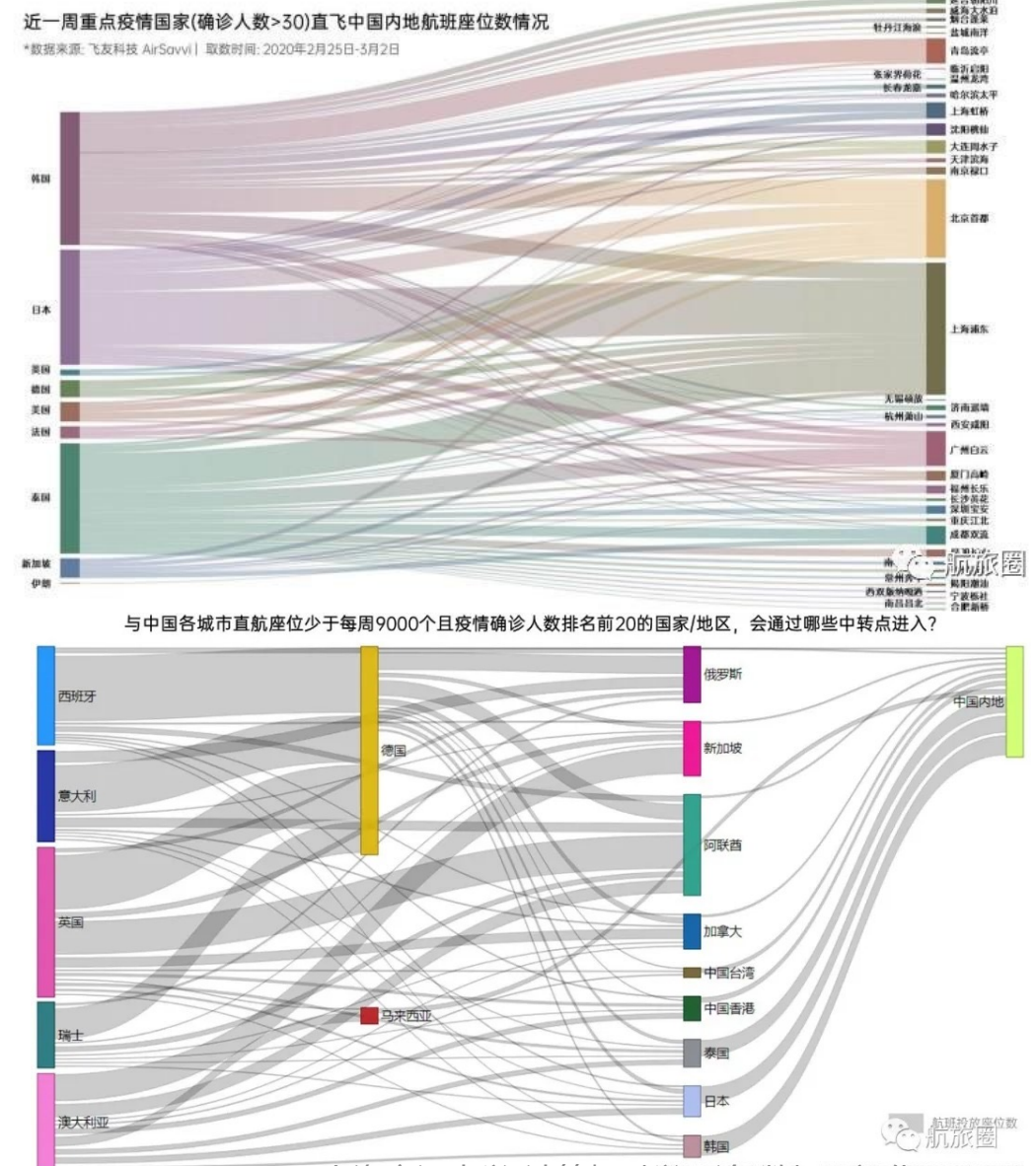
蝙蝠-人类共患病毒全球分布 [22]

02. 流数据可视化 – 桑基图 (Sankey Diagram)



2020武汉春节前人口流出城市排名与热门城市当前确诊人数 [23]

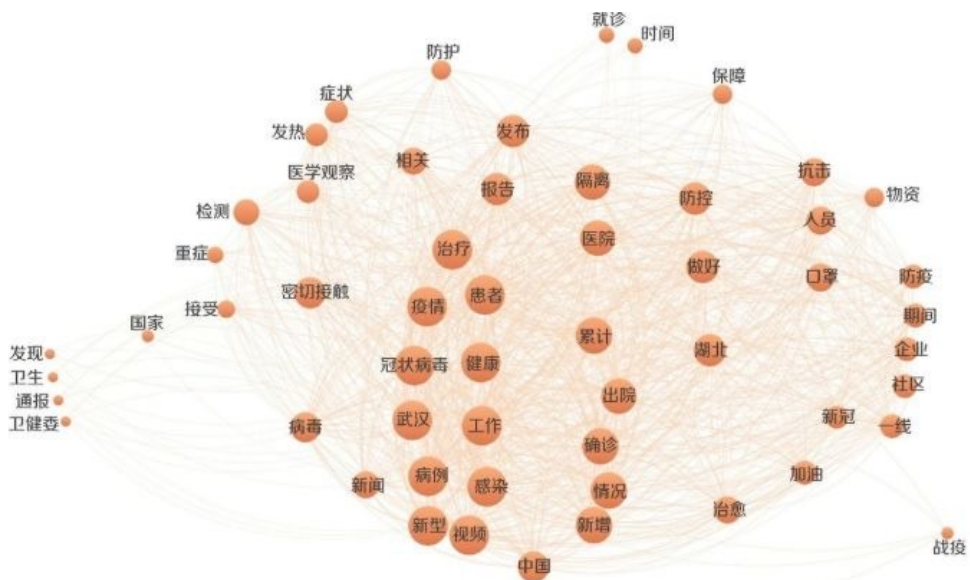
各国航班人口流动情况 [24]



用来显示流向和数量 (彼此之间的比例)。箭头或线的宽度用于显示大小, 因此箭头越大, 流量也越大

桑基图非常适合描述数据流 (Flow), 我们可用不同颜色来区分图表中的不同类别

02. 网络可视化 - 基本网络图 (Network)



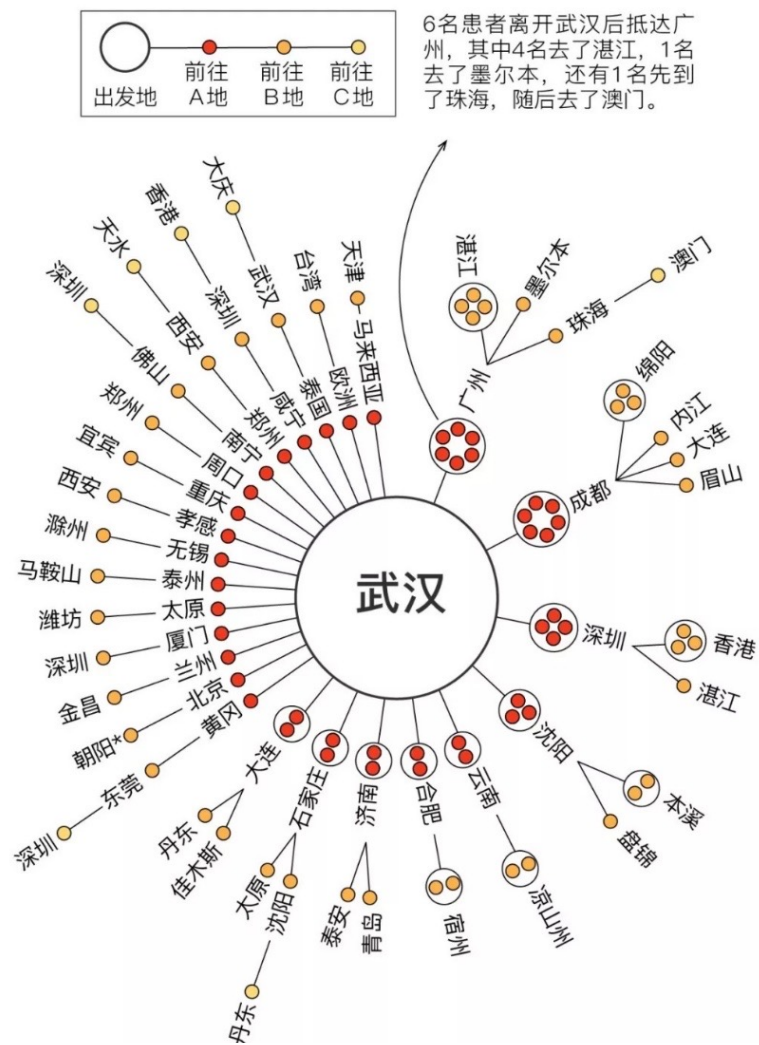
微博搜索词共现关系^[12]

1.家属/邻里 以山东临沂市的一组人传人为例

2019年12月29日，夫妻二人返回湖北老家探亲，
2020年1月15日返回临沂。



传染路径^[1]

离开武汉后前往多个城市的后期确诊患者^[1]

网络图 (Network planning) 是一种图解模型，形状如同网络，故称为网络图。网络图是由作业（箭线）、事件（又称节点）和路线三个因素组成的

选择基本网络图后，
可以快捷修改数据。
网络图中不能出现循
环路线

目录

534547657568
675756756756
7867876889
7878678789789
87798797
7867886976
78979878978

01

可视化概述

02

可视化类型

03

可视化技术

03. 可视化与工具

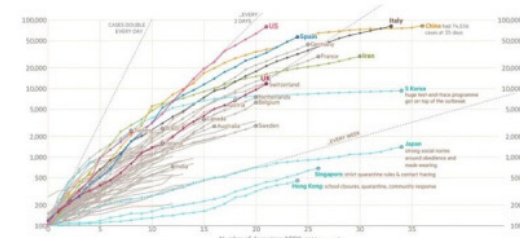
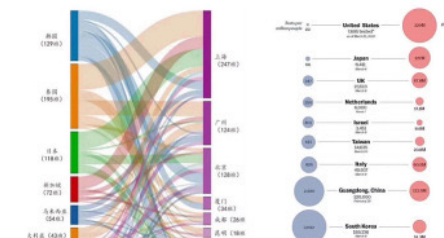
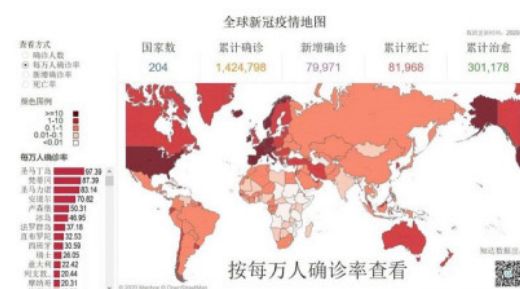
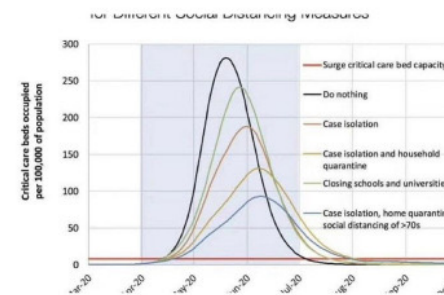
Web 工具	Python	其他编程语言	专业工具
基于前端套件 • HTML • CSS • JavaScript 工具繁多 • HighCharts • Echarts • D3.js • ...	Matplotlib • 功能全面风格简朴 • 无交互式界面，入门易，进阶难 • 快速可视化结果 Seaborn • 基于 Matplotlib，提供更高层的 API Plotly • 现代化美观的图形 • 提供交互式绘图 • 可以制作 3D 图像	Matlab • 与程序无缝对接 • 不如专业工具美观 • 提供交互式作图，提升作图效率 R + ggplot2 • 将绘图数据分离 • 可快速转化成好看现代化的主题 TikZ • 基于 LaTeX，易于插图 • 学习曲线略陡峭	Gnuplot • 交互式图工具 • 开源软件，专业 • 速度快、画风清爽 Gephi • 开源软件 • 专制网络图 • 内置先进的网络图可视化算法 • 桌面软件，可交互式操作，上手快

可视化，为有精度地观察疫情而设计

- 疫情可视化包含95%以上的图表类型
 - ◆ 常规条形图、折线图、气泡图等基本图形
 - ◆ 网络关系图、日历图、南丁格尔玫瑰图
- 涵盖病例数据、人口流动、知识科普、应对措施、疫情影响等

可视化的作用

- 通过数据可视化，辨别出更广阔的疫情背景和更详尽的情景
- 借助具体疫情数据和呈现，可以辅助检测政策是否合理
- 跟踪进度，发现趋势，给出明智的战略性的决定



谢谢!

万众“疫”心 天池众智

疫情数据可视化公益行动